

分类号
UDC

密 级
单位代码 10733

甘肃农业大学
学 位 论 文

中草药添加剂对土杂鸡生长性能及其免疫功能的影响研究

Study on Effects of Herb Compound Additive on Promoting Growth
Performance and Immune function in Local-breeding Chickens

代飞燕

指 导 教 师 魏彦明 教 授 (甘肃农业大学 兰州 730070)

段 纲 副教授 (云南农业大学 昆明 650201)

但国义 高级兽医师 (云南省出入境检验检疫局 昆明 650000)

学 位 名 称 兽 医 专 业 领 域 预防兽医学

申请学位级别 硕 士 论文提交日期 2004 年 11 月 11 日

论文答辩日期 2004 年 12 月 26 日 学位授予日期 2004 年 12 月 31 日

答辩委员会主席 胡永浩 教 授

评 阅 人 曹永靖 教 授

颜其贵 副教授

徐自忠 研究员

2004 年 12 月

Master Thesis

**Study on Effects of Herb Compound Additive on Promoting Growth
Performance and Immune function in Local-breeding Chickens**

Dai Feiyan

Directed by Prof. Wei Yanming

Associate-Prof. DuanGang

Associate-Prof. Dan Guoyi

Gansu Agricultural University

December, 2004

摘 要

360 只 28 日龄广西土杂鸡, 随机分为 8 组, 每组 45 只, 每组内设 3 个重复组, 每个重复 15 只。I、II、III 组分别以 0.5%、1%、2% 浓度的中草药复方添加剂 A 替代饲料中的抗生素; IV、V、VI 组以同样浓度中草药复方添加剂 B 替代饲料中的抗生素; VII 组投喂昆明市售土杂鸡全价配合饲料 (抗生素组); VIII 组为空白对照。各组均在相同环境下饲养 42 天, 以研究根据中兽医学理论配制的中草药饲料添加剂对广西土杂鸡生长性能及免疫功能的影响, 为部分替代或全部替代抗生素作为畜禽促生长剂和作为动物机体免疫增强剂提供一定的理论依据。研究结果表明:

1. 中草药添加剂 A 能明显提高广西土杂鸡的生长性能和饲料利用率。中草药添加剂 A 在 1% 添加量时对广西土杂鸡只均增重、日增重及饲料利用率具有良好的效果, 只均增重、日增重比空白对照组分别提高 31.13% 和 30.79%; 料重比则比空白对照组下降了 13.35%, 差异显著 ($P < 0.05$)。

2. 中草药添加剂 A 在 1% 添加量时, 能明显提高广西土杂鸡的 T 淋巴细胞转化率, 70 日龄时淋巴细胞转化率高达 87%, 比空白对照组提高 24.29%, 比抗生素组提高 8.30%, 差异显著 ($P < 0.05$)。

3. 中草药添加剂 A 在 1%、2% 添加量时, 能明显提高广西土杂鸡的红细胞 C3bR 花环形成率, C3bR 花环形成率为 17.33%?, 比空白对照组提高 67.76%, 比抗生素组提高 40.55%, 差异显著 ($P < 0.05$)。

4. 中草药添加剂 A 在 1%、2% 添加量时, 能明显提高广西土杂鸡的 E-玫瑰花环率, E 玫瑰花环率达 17.67%, 比空白对照组高 76.70%, 比抗生素组高 47.25%; E 总花环率为 21.33%, 比空白对照组高 88.26%, 比抗生素组高 45.40%。

5. 中草药添加剂 A 在 1% 添加量时, 能显著提高广西土杂鸡的 ND、AI 抗体效价, 并使抗体高峰期明显延长。ND 抗体效价在 28 日龄时, 试验各组与对照组之间无明显差异, 42 日龄时, II 组比空白对照组高出 1.33 个滴度, 56 日龄时, II 组比抗生素组高出 1.56 个滴度, 与空白对照组比较, 高出 2.78 个滴度, 差异显著, 70 日龄时, II 组比空白对照组高出 2.33 个滴度, 差异显著, 比抗生素组高 1.78 个滴度, 有显著差异 ($P < 0.05$); AI 抗体效价在 28 日龄时, 试验各组与对照组之间无明显差异, 42 日龄时, II 组比空白对照组高出 2.00 个滴度, 比抗生素组高 1.34 个滴度, 56 日龄时, II 组比抗生素组高出 2.22 个滴度, 与空白对照组比较高出 3.00 个滴度, 70 日龄时, II 组比空白对照组高出 2.89 个滴度, 比抗生素组高 2.11 个滴度, 差异显著 ($P < 0.05$)。

6. 中草药添加剂 A 在 1% 添加量时, 能显著提高广西土杂鸡的 C3 水平, 而且随着

日龄的增加有增高的趋势，56 日龄后相对稳定在一个较高水平，其中中草药添加剂 A 的三个添加剂量水平的 C3 值与抗生素对照组无显著差异，而中草药添加剂 B 的三个添加剂量水平的 C3 值均低于抗生素对照组，至 70 日龄时已接近空白对照组，说明经加工提取后的中草药添加剂 A 在提高 C3 补体方面有较好的效果。中草药添加剂 A 在 1%添加量时，能显著提高广西土杂鸡的 C4 水平，且在不同日龄阶段显著高于抗生素和空白对照组，而各阶段抗生素组与空白对照无明显差异。

中草药添加剂 A、B 在添加量达到 1%和 2%时对抗体水平的提高作用更加明显；而抗生素组和空白对照组不同日龄阶段的 IgG 水平无明显差异，证实了中草药添加剂在提高机体非特异性免疫方面更具优势。

7、中草药添加剂组的主要免疫器官胸腺、脾脏、法氏囊指数均显著高于空白对照组和抗生素组。

8、中草药添加剂的 I、II、III组和VI组白细胞数量显著高于空白对照组和抗生素组；证明中草药添加剂能显著增加广西土杂鸡的白细胞数量，在不同日龄阶段显著高于抗生素和空白对照组。中草药添加剂能显著增加土杂鸡红细胞数量，且在不同日龄阶段显著高于抗生素和空白对照组。中草药添加剂也能显著提高广西土杂鸡淋巴细胞数量比例，同样在不同日龄阶段显著高于抗生素和空白对照组。

总之，本研究结果显示，中草药添加剂在促进动物生长性能和提高广西土杂鸡免疫功能方面具有较好效果，且以经加工提取后的中草药添加剂 A 在 1%添加量时作用最为明显。

关键词：中草药添加剂 ； 土杂鸡 ； 生长性能 ； 免疫功能 ； 影响

Summary

360 local-breeding chickens of 28-day-age, provided by Kunming Huaxi Animal Company LTD, are divided into 8 groups at random, with 45 chickens in each group. Of them, groups I, II and III are fed with 0.5%, 1% and 2% Chinese herb Compound A additive to replace antibiotics in feeding stuff respectively; groups IV, V and VI are fed with Chinese herb Compound B Additive with the same concentration as above (both Chinese herb Compound A Additive and Chinese herb Compound B Additive completely replace the antibiotics in feedstuff); group VII was fed with the compound feed produced by Kunming Huaxi Animal Company LTD; group VIII was served as the blank control group. All the groups are raised for 42 days under the same condition. This field test is intended to study the effect of Chinese herb Compound Additives (based on traditional veterinary medicine) on the growth performance and immunity potency of local-breeding chickens, which will demonstrate the potential for Chinese herb Compound Additives partly or completely replacing antibiotics as growth promotants and immunostimulants. The result indicates the followings:

1.Chinese herb Compound A Additive can markedly increase growth performance and feedstuff utilization ratio in local-breeding chickens. Gain of body weight per chicken, daily gain of body weight, and feedstuff utilization ratio reached to the utmost when 1% content was supplied, in which, Gain of body weight per chicken and daily gain of body weight increased by 31.13% and 30.79% respectively, and feed-weight ratio decreased by 13.35%, compared with the blank control group. There was a statistical differential significance between test group and control group ($P<0.05$).

2.Chinese herb Compound A Additive at 1% content can markedly increase T lymphocyte transformation rate (up to 87% when at 70-day age), higher than blank control group by 24.29%, and than antibiotic group by 8.30%. There was a statistical differential significance between test group and blank control group, and between test group and antibiotic group ($P<0.05$).

3.Chinese herb Compound A Additive at 1% or 2% amount can markedly increase erythrocyte C_{3b} ring forming rate (up to 17.33%), higher than blank control group by 67.76%, and than antibiotic group by 40.55%. There was a statistical differential significance between the test group and blank control group, and between the test group and the antibiotic group ($P<0.05$).

4.Chinese herb Compound A Additive at 1% or 2% amount can markedly increase

E-rosettes forming rate of T lymphocyte (up to 17.67%), higher than blank control group by 76.70%, and than antibiotic group by 47.25%. Total E-rosettes forming rate (21.33%) higher than blank control group by 88.26%, and than antibiotic group by 45.40%.

5.Chinese herb Compound A Additive at 1% amount can markedly increase titer of antibodies against Newcastle Disease Virus (NDV) and Avian Influenza Virus (AIV), and elongated the period of antibody peak. For titer of antibody against NDV, there was no difference between each test group and control group at 28-day-age, however, group II was higher than blank control group by $1.33\log_2$ at 42-day-age, higher than antibiotic group by $1.56\log_2$ and blank control group by $2.78\log_2$ ($P<0.05$) at 56-day-age, and higher than blank control by $2.33\log_2$ ($P<0.05$) and antibiotic group by $1.78\log_2$ ($P<0.05$) at 70-day-age. For titer of antibody against AIV, there was no significant difference between each test group and control group at 28-day-age, but group II was higher than blank control group by $2.00\log_2$ and antibiotic group by $1.34\log_2$ at 42-day-age, higher than antibiotic group by $2.22\log_2$ and blank control group by $3.00\log_2$ at 56-day-age, and higher than blank control by $2.89\log_2$ and antibiotic group by $2.11\log_2$ at 70-day-age ($P<0.05$).

6.Chinese herb Compound A Additive amount at 1% can markedly increase C_3 concentration, and there appeared a trend of increase with age. C_3 concentration appears at a higher level after 56-day-age, of all test groups, there was no statistical differential significance between each of 3 groups with different amount of Chinese herb Compound A Additive and antibiotic group, and C_3 of 3 groups with different amount of Chinese herb Compound B Additive was lower than antibiotic group; At 70-day-age, it came close to the blank control group. It demonstrates that the Chinese herb Compound Additives had the effect increasing C_3 concentration in serum. Moreover, Chinese herb Compound A Additive amount at 1% can markedly increase C_4 concentration, and it was always higher than that of both antibiotic group and blank control group during different periods of age, meanwhile, there was no statistical differential significance between antibiotic group and blank control group.

Chinese herb Compound Additives amount at 1% and 2% can markedly increase concentration of immunoglobulin G (IgG), while there was no difference between antibiotic group and blank control group during different period. This showed the advantages of Chinese herb Compound Additives enhancing innate immunity potency.

7.The index of the primary immune organs such as thymus, spleen, bursae was higher than blank control group and antibiotic group by 130%; spleen index blank control group by 136%

and antibiotic group.

8.Chinese herb Compound Additives group I , II ,III,VI were higher than blank test group and antibiotic grouping the quantity of leukocyte .It demonstrated that Chinese herb additives can increase the amount of leukocyte of GuangXi local chicken, markedly higher than antibiotic and blank control group at different day age. Chinese herb compound additive can remarkably increase the amount of erythrocyte of local chickens, and remarkably higher than the amount of that of antibiotic and blank control group at different day age. It can also remarkably increase the lymph cell amount of Guangxi local chickens and also higher than that of antibiotic and blank control group.

In brief, this study result showed that the Chinese herb Compound Additives had good effects to promote growth and improve immunity potency of local-breeding chickens, and that the effect reaches to its utmost when 1% amount of the additive was used in the extracted and processed form.

Key words: Chinese herb compound additive; local-breeding chickens; growth performance; immune potency; effect

目 录

第一部分 文献综述.....	01
第二部分 研究内容	06
1.材料与方法	06
1.1 主要试剂及材料	06
1.2 主要仪器设备	07
1.3 动物分组与处理	07
1.4 中草药添加剂的制备	07
1.5 样品采集.....	08
1.6 检测项目及方法	08
1.7 统计与分析	10
2. 结 果.....	11
2.1 生长性能	11
2.2 淋巴细胞转化率测定.....	11
2.3 红细胞免疫功能(红细胞 C3bR 酵母花环试验).....	12
2.4 E 玫瑰花环试验.....	13
2.5 新城疫、禽流感 H ₅ 亚型血凝抑制试验 (HI)	13
2.6 补体 C3/C4、免疫球蛋白 IgG 含量测定	17
2.7 免疫器官胸腺、脾脏、法氏囊指数.....	21
2.8 白细胞、红细胞、淋巴细胞计数	22
3.讨论.....	26
3.1 中草药复方添加剂对土杂鸡生长性能的影响.....	26
3.2 中草药复方对土杂鸡淋巴细胞转化率的影响	27
3.3 中草药复方添加剂对土杂鸡红细胞免疫功能的影响.....	27
3.4 中草药复方添加剂对土杂鸡 E 玫瑰花环率的影响.....	28
3.5 中草药复方添加剂对土杂鸡 ND、AI (H ₅) 亚型血清抗体的影响	28
3.6 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄补体 C3、C4 及免疫球蛋白 IgG 的影响...29	
3.7 中草药复方添加剂对土杂鸡免疫器官指数的影响	31
3.8 中草药复方添加剂对土杂鸡白细胞、红细胞数量及淋巴细胞比例的影响	31
4.结 论	33

致谢.....34

参考文献.....35

第一部分 文献综述

中草药的免疫增强作用

代飞燕 综述 魏彦明 段纲 审校

近年来应用免疫学理论和方法研究中草药的免疫增强作用受到广泛重视,多数补益中草药具有免疫增强作用,其主要活性物质如多糖、甙类、生物碱、有机酸、挥发性成分等对动物机体免疫系统的刺激作用而呈现较为典型的非特异性免疫和特异性免疫的促进作用,部分补益药还显示双向调节作用;大量研究表明,中草药的防治疾病作用是通过调动动物体内非特异性抗菌抗病毒积极因素如细胞吞噬、抗体、细胞因子、自然杀伤细胞、溶菌素、杀菌素(酶)等来增强免疫功能而实现的;此外中草药因毒副作用小、宏观调节动物体整体机能等优点,在免疫促进方面显示了独特的优越性。

1 中草药促进免疫器官发育

大量研究表明,中草药有效成份对动物胸腺、脾脏和法氏囊的器官的发育有影响。如人参酸性多糖可增加小鼠脾重及脾细胞的数量^[1];黄芪多糖能促进脾等免疫器官发育,增加免疫器官重量,对泼尼松龙所致的脾脏、胸腺重量的减轻有明显的对抗作用;香菇多糖可促进胸腺发育,对法氏囊的发育也有一定的促进作用,二者配合使用具有协同作用^[2];王世英在雏鸡日粮中添加1%中药,经人工感染传染性法氏囊病病毒强毒试验证明,该药能提高雏鸡正常法氏囊的相对重量,使感染传染性法氏囊病后法氏囊肿胀不明显^[3];广枣黄酮能增加免疫器官重量,使溶血素、溶菌酶含量和再次抗原刺激抗体的效价升高^[4];女贞子多糖、猪苓多糖、伏苓、肉桂、白术、冬虫夏草等中药对免疫器官发育均有一定的促进作用。

2 中草药促进体液免疫

2.1 促进抗体形成和提高抗体含量

许多中草药可提高机体的抗体水平及机体的免疫力。淫羊藿可提高羊红细胞免疫小鼠血清溶血素水平,提高脾脏抗体水平,增加抗体生产细胞数量及对抗环磷酰胺抑制抗体生成的作用^[5]。郑旭升等通过PPA-ELISA检测技术,证明党参、黄芪、白术、五味子、麦冬等具有提高猪瘟免疫抗体水平的作用,并可延长抗体的存留时间^[6]。黄芪多糖能明显促进机体抗体的生成,可使实验小鼠血清IgA、IgM、

IgG 的水平提高,枸杞多糖能显著提高巨噬细胞的吞噬功能、提高血清溶菌酶的活力和血清中抗羊红血球抗体的效价^[5],党参、白术、茯苓汤亦能有效提高血清抗体水平。

2.2 促进血清抗体效价上升和延长血清抗体时限

研究发现,部分中草药可有效提高疫苗所致血清抗体效价和延长血清抗体时限,还有的中草药能对抗药物、疾病等引起的机体免疫抑制。应用兽用免疫增强剂可使蛋鸡新城疫(ND)抗体效价比对照组提高 2.2 个滴度,246 日龄抗体效价与对照组具显著性差异;对传染性法氏囊(IBM)抗体效价比对照组亦有明显提高^[7]。黄芪-淫羊藿合剂可使氟苯尼考所致新城疫(ND)、禽流感(AI)抗体水平下降恢复正常,说明黄芪-淫羊藿合剂可对抗氟苯尼考所致机体免疫功能抑制^[8]。一般认为,补阳药能使免疫后抗体提前出现,补阴药则延长抗体在血液的水平。

2.3 中草药对补体形成的作用

有的中草药可参与补体激活及提高补体水平,如香菇、石香菜、人参对 C_3 有激活作用,香菇多糖能将 C_3 分解过敏素 C_{3a} ,石香菜挥发油能直接激活 C_3 旁路途径,先于抗体发挥作用^[9]。黄芪使肝炎患者的总补体(CH_{50})和分补体(C_3)水平明显升高^[10]。雷公藤能显著提高小鼠总补体含量^[11]

3 中草药促进细胞免疫

3.1 中草药对 T、B 淋巴细胞的作用

钟丕等报道,黄芪多糖和香菇多糖在雏鸡体内有活化淋巴细胞,增强机体免疫功能的作用。黄芪多糖能使抗体分泌细胞及 T、B 淋巴细胞和 NK 细胞明显增强,增强正常小鼠和免疫抑制小鼠腹腔巨噬细胞数及功能^[12];用茯苓多糖进行腹腔注射可增强实验小鼠的巨噬细胞吞噬功能,其体外实验的研究发现能使 T 细胞的毒性增强 20-28 倍^[5]。此外,当归多糖、银耳子实体多糖及香菇多糖等均不同程度提高吞噬细胞的活性和淋巴细胞的功能。多糖类补益中药具有整体的协调功能,其中以神经、内分泌与免疫调节网络为主,在促进细胞免疫,提高非特异性免疫功能方面有显著作用^[13]。

在皂甙类对淋巴细胞促进作用中,人参皂甙对小鼠网状内皮系统吞噬功能有促进作用,可增加小鼠血清特异性抗体的浓度,促进 T、B 淋巴细胞致分裂原(PHA、ConA 和 LPS)刺激的淋巴细胞转化反应,黄芪皂甙有增加体内 cAMP

含量的作用，能加强网状内皮系统的吞噬功能，促进抗体生成、促进抗原、抗体反应和淋巴细胞转化的功能^[14]。茶叶生物碱可拮抗环磷酰胺（CY）造成的免疫抑制，显著提高正常小鼠淋巴细胞刺激指数（SI）和产生免疫增效剂 IL-2 的水平，消除环磷酰胺对淋巴细胞的活化抑制和对淋巴因子的合成抑制。

吕殿红报道，淫羊藿-蜂胶佐剂可增强雏鸡细胞毒性 T 细胞的转化率，提高鸡红细胞的免疫功能^[15]。黄芪、党参、白术、淫羊藿、女贞子、猪苓、茯苓等对鸡淋巴细胞花环形成率、外周血淋巴细胞转化率、酸性 α-醋酸萘酯酶阳性率均有不同程度的提高^[16]；白术能促进淋巴细胞数目增加，并能提高外周血中 T 细胞比值^[17]；此外，增强细胞免疫的中草药还有仙茅、百合、菟丝子、锁阳、五味子、扁豆、白首乌、黄豆、桑椹、鸡血藤、冬凌草、蒲公英、柴胡等。

3.2 中草药对白细胞及单核性吞噬细胞系统的作用

杨贵贞等报道，以淫羊藿为主药的合剂能明显增加小鼠脾组织巨噬细胞数及其吞噬能力。复方制剂中，清开灵注射液能显著提高小鼠腹腔巨噬细胞巨噬率和巨噬指数，增加大鼠腹腔多形核白细胞 H_2O_2 量的释放^[18]；李萍莉等发现，党参可使巨噬细胞数明显增加，细胞体积增大，伪足增多，吞噬功能增强。柴胡多糖能显著增加小鼠腹腔巨噬细胞百分数或指数(张兴权)，可见很多中草药均能不同程度地增加正常或免疫抑制机体的白细胞及单核巨噬细胞的数量和吞噬能力。

大蒜素在浓度为 3.125-12.5mg/ml 时,对 T 淋巴细胞激活有促进作用,这种促进作用与大蒜素抑制巨噬细胞产生一氧化氮的能力有关。大蒜素还可激活单核细胞的分泌水平，促使溶菌酶大量释放，水解细菌细胞壁中的粘多肽，致使致病菌细胞破裂死亡，增强非特异性免疫功能^[19]。

3.3 中草药对自然杀伤细胞的促进作用

自然杀伤细胞（NKC）是机体参与免疫反应的淋巴细胞的一种，能在体内外杀伤肿瘤细胞和病毒感染的细胞，起到免疫监视和抗感染的作用，刘家国等报道，淫羊藿-蜂胶合剂不仅能显著提高小鼠 NKC 杀伤活性，还能对抗环磷酰胺的免疫抑制作用；黄芪多糖、淫羊藿-蜂胶合剂等对雏鸡 NKC 活力亦有显著的促进作用。李剑勇等报道，小柴胡汤和人参汤对受抑制的 NKC 活性具有明显的增强作用；冬虫夏草对小鼠 NKC 的活性表现显著的增强作用。另附片、生地、熟地、山药、补骨脂等能使老龄机体 NKC 活性明显提高。

3.4 中草药对机体免疫细胞凋亡的影响

机体免疫细胞的增殖与死亡过程达到动态平衡是机体维护自身功能的必要条件,免疫细胞的增殖减退而凋亡过盛则表现为免疫缺陷或免疫功能低下,许多扶正固本的中草药对细胞凋亡有抑制作用,人参水提物可防止大肠杆菌脂多糖(LPS)所致的小鼠胸腺细胞存活力下降,抑制胸腺细胞 DNA 的降解和促凋亡蛋白 BAX 的过量表达^[20];枸杞多糖抑制地塞米松诱导的小鼠细胞凋亡中 DNA 片段化及胸腺细胞内钙离子升高^[21],淫羊藿甙可促进刀豆蛋白诱导的淋巴细胞产生白介素-3、6mRNA 的表达^[22],说明中草药是通过激活抗凋亡基因的表达、阻断淋巴细胞的凋亡过程而调节机体免疫机能的。

4 中草药对细胞因子的促进作用

细胞因子是免疫活性细胞和相关细胞产生的具有调节机体免疫功能的一类蛋白质。近年来研究发现,许多中草药及其复方制剂有促进细胞因子产生的作用。黄芪多糖对正常人及肿瘤患者外周单核细胞在体外分泌 TNF- α 和 TNF- β 均有增强作用,而且在 LAK 细胞的诱导中与 IL-2 有协同作用^[23]。王志强等报道,人参多糖与正常鼠脾细胞共同培养 6 小时,能明显提高脾细胞的 IL-2、IFN 水平。中药鸡痢散(黄芩、二花、党参及黄芪等)诱生干扰素明显,且复方比单方更明显,四君子汤能够调节 IL-6 mRNA 的表达,减少 IL-6 水平,降低其对组织的损伤^[24]。另女贞子、五加皮、中华猕猴桃提取物安本施、枸杞子、银耳、刺五加、丝瓜芽、天麻、艾叶、红花等均能促进或诱导细胞因子的产生。

5 中草药的双向免疫调节作用

一些中草药或其活性成分对机体免疫功能呈双向调节作用,即剂量依赖性和功能依赖性双向依赖作用。徐秋萍报道,玉屏风散及其主药黄芪对溶血空斑形成数有明显的双向调节作用,当溶血空斑形成数基础水平较高时,有降低作用,反之有提高作用;这种双向调节作用还表现在剂量上,通常小剂量促进机体免疫功能,大剂量则表现免疫抑制。伍义行报道,雷公藤 T4 单体在体内外对小鼠 NKC 的活性呈剂量依赖性双向调节作用,即小剂量能增加 NKC 细胞毒百分比,提高小鼠脾细胞群的溶解单位数和相对细胞毒活性,较大剂量时则具有抑制作用,剂量越大,抑制作用越明显;大黄素对钙离子的作用呈剂量依赖性,适量的大黄素可改善幼龄动物的免疫力低下^[13];另据谢仲权报道,香菇、绞股兰、枸杞、白芍、淫羊藿等均具剂量依赖性双向调节作用;旱莲草、淫羊藿、白芍、香菇、女贞子、

地骨皮、杜仲等有使免疫功能恢复的功能依赖性双向调节作用。

总之，中草药能明显促进机体非特异性免疫和特异性免疫，提高机体的抗病能力，亦可作为免疫佐剂与疫苗配合使用，提高疫苗保护力，药物由于无残留及毒副作用小、含有多种活性因子、具有营养与保健的双重功能等特点必将受到人们关注。

第二部分 研究内容

随着我国加入 WTO 以及我国肉类食品的卫生标准的提高,饲料安全是保证动物类食品安全的基本条件,发展无公害绿色食品,也是畜禽养殖当务之急。为了开拓饲料添加剂的来源,确保畜禽产品的安全,许多学者已经把目光转到天然中草药饲料添加剂,它以独特的作用方式、良好的效果、无残留、无抗药性以及无污染等特点而大受青睐。中国是饲养家畜最早的国家之一,并于 2000 多年前在世界上最早创立和应用天然中草药饲料添加剂及其理论,成为世界上目前唯一保留天然中草药饲料添加剂完整理论体系的国家。崇尚自然、回归自然,已成为 21 世纪全球不可抗拒的潮流,尤其在当今,化学合成添加剂和化学药品的毒副残留日渐积累,致癌、致畸、致突变作用日益严重的大环境下,中国创立的天然中草药饲料添加剂,引起世界瞩目,在各国已掀起研究的热潮^[25-29]。

中草药饲料添加剂因有安全、来源广泛、使用方便,具有促进畜禽生长发育、防病治病、驱虫等诸多功效,且能明显促进机体非特异性免疫和特异性免疫,提高机体的抵抗力,亦可作为免疫佐剂与疫苗配合使用,提高疫苗保护力,药物由于无残留及毒副作用小、含有多种活性因子、具有营养与保健的双重功能等特点必将受到人们关注,因此其应用将逐步引起人们的重视^[30-32]。

按照中兽医学理论组配的中草药饲料添加剂是我国中兽医理论与实践的产物,兼有营养和药用双重作用,具备直接杀灭或抑制细菌及增强免疫功能的特点,并且能促进营养物质的消化吸收,在体内无残留,不易产生耐药性,并以其廉价、低毒害、安全方便等众多优点备受国内外动物营养学家的关注。顺应时代发展趋势,结合云南省得天独厚的中草药植物资源,本试验根据传统的中兽医学理论,加工配置成中草药饲料添加剂,研究其对广西土杂鸡生产性能及免疫功能的影响,从而为部分替代或全部替代抗生素作为畜禽促生长剂和动物机体免疫增强剂提供一定的理论依据^[33-35]。

1.材料与方法

1.1 主要试剂及材料

1.1.1 主要试剂 PHA-M (美国 SIGMA 公司,批号:232-718-7); RPMI-1640 培养液 (美国 SIGMA 公司); 肝素钠 (Sino-American-Biotec 生产,北京华美公司分装); 小牛血清 (浙江三利生物制品厂,批号:20040501); 瑞氏姬姆萨染色液 (上海天和微生物试剂有限公司生产,批号:2000 0026); 淋巴细胞分层

(上海恒信化学试剂有限公司生产, 批号: 20040712); 酵母菌 (由云南大学微生物研究所提供); C3, C4, IgG 试剂盒 (上海明华体外诊断试剂有限责任公司); 家兔血清 (由昆明医学院实验动物中心提供); 双抗; 0.87%NH₄CL 溶液; Hank's 液, 0.8%戊二醛。

1.1.2 中草药和疫苗 黄荆、大黄、白术、天花粉、黄连等中草药; 新城疫—禽流感二联灭活苗 (华南农业大学兽医学院生产, 批号: 200400602)。

1.1.3 饲料 昆明华曦牧业有限公司饲料厂提供土杂鸡各阶段不含抗生素全价配合饲料; 昆明市售土杂鸡全价配合饲料 (含维吉尼亚霉素)。

1.2 主要仪器设备

超十能真空中药提取仪; 粉碎机; 电子称 (上海三积分电子有限公司生产, 型号: ACS-E₂); 离心机、恒温水浴箱、恒温箱、计数器、血细胞计数板、显微镜 (麦克奥迪实业集团有限公司, 型号: E220G)。

1.3 动物分组与处理

1.3.1 分组 将昆明华曦牧业有限公司提供的 28 日龄广西土杂鸡 360 只, 随机分为 8 组, 每组 45 只, 每组内设 3 个重复, 每个重复 15 只。I、II、III 组分别以 0.5%、1%、2%, 3 个浓度的中草药复方添加剂 A 替代饲料中的抗生素; IV、V、VI 组以同样比例的中草药复方添加剂 B 替代饲料中的抗生素; VII 组投喂昆明市售土杂鸡全价配合饲料; VIII 组为空白对照。各组均相同环境下饲养 42 天。

1.3.2 试验日粮

所有全价饲料的营养标准符合中华人民共和国专业标准 ZB B 40335—86 的要求。

1.3.3 饲养管理

饲养全期采用按组分栏网上平养, 自然温度 18℃-28℃, 饲养密度为 10 只 /M², 自由采食, 自由饮水。

1.4 中草药添加剂的制备

1.4.1 材料

试验用中药为黄连、大黄、白术、干姜、天花粉等, 均于 2004 年 4 月购自云南省昆明市“一心堂”药店, 黄荆采自云南省禄劝县, 所有药物经检定符合生药质量标准。

1.4.2 中草药饲料添加剂的制备

1.4.2.1 黄荆复方提取物的制备 将黄荆、黄连、大黄、白术、干姜、天花粉等药

物按比例称取 10kg, 置于超十能真空提取仪煮提罐内, 冷水浸泡 15h, 98℃真空回流提取 3 次 (每次 1.5h), 8 层纱布过滤, 合并 3 次滤液浓缩至生药量为 1.632g/ml, 高压灭菌后备用。

1.4.2.2 中草药添加剂 A 的制备 将生药量为 1.632 g/ml 的黄荆复方提取物和载体按 1000ml: 1632g 的比例, 均匀混合后, 自然晒干, 制成中草药添加剂 A (每公斤含 1Kg 生药量)。

1.4.2.3 中草药添加剂 B 的制备: 将黄荆、大黄、黄连、白术、干姜、天花粉等药物饮片经 80 目粉碎后按比例混匀。

1.5 样品采集

试验各组及对照组均于相应日龄每个重复随机采 5 份样品按相关实验要求处理后备用。

1.6 检测项目及方法

1.6.1 生长性能测定

每天记录饲料消耗、鸡舍温度、湿度、死亡、发病、防疫、用药情况, 分别于 28 日龄、70 日龄清晨 8:30 空腹称重, 计算饲养全期平均只增重、日增重、料重比。

1.6.2 淋巴细胞转化率^[36]

营养液制备: 取 RPMI-1640 溶液 79ml, 依次加入小牛血清 20ml, “双抗” 1ml, 混匀, 以真空抽离器过滤细菌后, 用经高压灭菌的 5.6% 的碳酸氢钠调 PH 值至 7.4 左右, 在无菌室每培养瓶分装 2.5ml 备用; 加入 PHA, 使其在营养液中的最终含量为 60 μ g/ml。

于 70 日龄时每组 3 个重复中各采 5 个样, 无菌抽取 0.5ml 肝素抗凝血, 注入含有 PHA 营养液的培养瓶内, 混匀, 置 37℃恒温箱培养, 每天震荡 2 次, 72h 后取出培养瓶, 吸弃上清液, 加入 37℃预温的 0.87% NH_4Cl 溶液 3ml, 置 37℃恒温箱 15min, 然后加满生理盐水混匀, 1000r/min 离心 10 分钟, 将沉淀物推片, 瑞特士染液染色 2 min, 镜检计数 200 个淋巴细胞中的母细胞和过渡型细胞的比率。

1.6.3 红细胞免疫功能 (红细胞 C3bR 酵母花环试验)^[36]

C3b 致敏酵母悬液制备: 将酵母菌悬液用 Hank's 液洗 1 次 (1000r/min) 离心 10min, 配成含 1×10^8 /ml 酵母细胞悬液, 然后加等量新鲜家兔血清, 混匀, 37℃水浴 20min, Hank's 液洗 2 次 (500r/min) 离心 5min, 恢复原浓度即成。

红细胞悬液制备：取待检鸡肝素抗凝血 0.3ml，加等量的 Hank's,再取 0.6ml 淋巴细胞分层液，后水平离心 10 分钟（2000r/min），弃上清，保留红细胞，将红细胞用 Hank's 洗涤 1 次，500r/min 离心 5min 后，用 PH7.1 的 Hank's 液配成 1.25×10^7 /ml 红细胞悬液。

将致敏酵母悬液与红细胞悬液等体积（50 μ l）混合，置 37℃水浴 30min，轻轻摇起，加 0.25%戊二醛 20 μ l 固定 5 分钟，用适量 Hank's 稀释，涂片、干燥，甲醛（1 滴）固定，姬姆萨染色。高倍镜检 1 个红细胞粘附 2 个以上酵母细胞为 1 个花环，计数 200 个红细胞，求出花环率。

1.6.4 E 玫瑰花环试验^[36]

绵羊红细胞悬液制备：脱纤绵羊红细胞，用 Hank's 液 1000r/min 离心洗涤 2 次，弃上清液，用 Hank's 液配成 2%绵羊红细胞悬液。

淋巴细胞的分离：鸡翅下采肝素抗凝血 1.5ml，加 Hank's 液 1.5ml 稀释，轻轻沿管壁加入装有 1.5ml 淋巴细胞分层液液面之上，2000r/min 离心 25min，吸出中间的淋巴细胞层，放入另一支离心管中，加 Hank's 液 3ml 混匀，2000r/min 离心 10min，洗涤 2 次，后加 Hank's 液 0.4ml 配成淋巴细胞悬液。

取淋巴细胞悬液 0.4ml，加入等量 2%绵羊红细胞悬液，混匀，分 2 管，1 管立即 500r/min 离心 5min，轻摇，使下沉的红细胞悬液重新悬浮，加 2.5%戊二醛 0.1ml 混匀，固定 5min，取 1 滴推片姬姆萨-瑞士染色、高倍镜检，计数 200 个淋巴细胞，求出活性花环（一个淋巴细胞吸附 3 个以上红细胞为一个花环）形成率；另一管置 37℃水浴 20min 后 500r/min 离心 5min 后放 4℃冰箱 2h 取出，轻摇，加 2.5%戊二醛 0.1ml 混匀，固定 5min 再轻摇后用吸管吸 1 滴，推片，自然干燥，姬姆萨-瑞士染色，高倍镜检，计数总花环率。

1.6.5 新城疫、禽流感 H₅ 亚型血凝抑制试验（HI）

1%鸡红细胞悬液：采两只健康成年公鸡新鲜血液，立即放入生理盐水中洗涤 3 次，离心后，按 1: 1 吸取两只公鸡红细胞，配成 1%悬液，现配现用。

被检血清：各对照组和试验组每个重复分别抽取 5 只鸡，编号，翅静脉采血，自然分离血清，待检。

新城疫、禽流感 H₅ 亚型血凝抑制试验^[37]（HI）：使用一次性 96 孔微孔塑料板，用微量滴管每孔加入 0.025ml 生理盐水，从 1-10 孔，第 11 孔加 2 滴，然后吸取 0.025ml 被检血清加入第 1 孔，稀释后，吸取 0.025ml 到第 2 孔，如此连续

稀释到第 10 孔。从第 10 孔取出 0.025ml 弃掉。血清稀释倍数依次为 1:2-1:1024。接着每孔加入含四个单位的病毒液 0.025ml 至第 10 孔,第 11 孔为红细胞对照孔,不加病毒液。然后置振荡器上振荡 2 分钟,22℃静置 20 分钟。最后每孔加入 1% 鸡红细胞悬液 0.025ml,放振荡器上振荡 2 分钟混匀,置 22℃,30 分钟后判定结果。每次试验均作抗原对照。能将 4 单位病毒物质凝集红细胞的作用完全抑制的血清最高稀释倍数,称为该血清的红细胞凝集抑制效价,以 2 为底的对数 (log 2) 表示。

1.6.6 补体 C3/C4、免疫球蛋白 IgG 测定

测定原理：血清中抗原与相应抗体在液相中相遇，立即形成抗原-抗体复合物，产生一定浊度，该浊度的高低在一定量抗体存在时与抗原含量成正比。

样品处理：将待检血清稀释（1： 11），即： 100ul 血清+1ml 生理盐水

测定项目	稀释血清	S②	S③	S④	S⑤	抗体液
C3	50ul	各 50ul				
C4	50ul	各 50ul			各 1.0ml	
IgG	10ul	各 10ul				

混匀，37℃水浴 30min，波长 340nm 比浊，以生理盐水校正零点，F-33 半自动生化分析仪读取各管吸光度值，并打印结果。

1.6.7 免疫器官重量测定

于 70 日龄抽取个体差异不大的试验组和对照组鸡只，屠宰并摘取胸腺、脾脏、法氏囊称重，计算指数。计算公式如下：

$$\text{器官指数}=\frac{\text{器官重量}g}{\text{体重}g}\times100\%$$

1.6.8 白细胞、红细胞、淋巴细胞计数

白细胞计数：按安丽英所述家禽血液直接染色计数法。^[38]

红细胞计数：按安丽英所述试管稀释法。^[38]

淋巴细胞比例：按安丽英所述白细胞分类计数法。^[38]

1.7 数据处理与分析

实验数据采用统计学软件 SAS6.2 进行处理分析，各组数据以平均值±标准差（SD）表示，显著性检验采用方差分析。

2. 结 果

2.1 中草药复方添加剂对土杂鸡生长性能的影响

从表 1 可以看出，28-70 日龄饲养过程中，中草药添加剂 A、B 组和抗生素组的只均增重、日增重在同种添加剂的不同浓度之间差异不显著（ $P>0.05$ ）。

在只均增重方面，中草药添加剂 A、B 组和抗生素组及其不同浓度之间无明显差异，而与空白对照组比较分别提高了 25.48%、31.13 %、18.20 %、26.25%、22.13%、23.56%、20.11 %，差异显著（ $P<0.05$ ）。

在日增重方面，中草药添加剂 A、B 组和抗生素组及其不同浓度之间没有差异，而与对照组比较分别提高了 25.21 %、30.79 %、17.94 %、25.89%、21.84%、23.24%、20.07 %，差异显著（ $P<0.05$ ）。

在料重比方面，中草药添加剂组 I、II、III、IV、V、VI和抗生素组VII与空白对照组比较，有显著差异（ $P<0.05$ ），分别下降了 12.46%、13.35%、8.90%、9.20%、8.61%、9.50%、8.90%、I 组和 II 组之间差异不显著（ $P>0.05$ ），I、II 组与III组比较，分别降低了 3.91%、4.89%，差异显著（ $P<0.05$ ）。

表 1 中草药复方添加剂对土杂鸡生长性能的影响（单位：g）

项目 组别	始重	末重	只均增重	日增重	料重比
I	346±21.66	1633±150.11 ^{ab}	1310±138.68 ^a	31.19±3.31 ^a	2.95±0.06 ^c
II	312±19.47	1680±143.34 ^{ab}	1369±125.51 ^a	32.58±2.99 ^a	2.92±0.02 ^c
III	301±11.93	1541±39.59 ^{ab}	1234±52.60 ^a	29.38±1.26 ^a	3.07±0.02 ^b
IV	335±27.00	1704±60.67 ^a	1318±34.02 ^a	31.36±0.80 ^a	3.06±0.02 ^b
V	314±14.47	1588±32.58 ^a	1275±18.36 ^a	30.35±0.43 ^a	3.08±0.02 ^b
VI	317±14.64	1607±76.51 ^a	1290±70.00 ^a	30.70±1.66 ^a	3.05±0.02 ^b
VII	308±8.89	1564±19.16 ^b	1254±26.89 ^a	29.91±0.61 ^a	3.07±0.01 ^b
VIII	329±25.03	1385±15.18 ^c	1044±8.72 ^b	24.91±0.19 ^b	3.37±0.02 ^a

注：表中同一列肩标字母相同者差异不显著

2.2 中草药复方添加剂对土杂鸡淋巴细胞转化率的影响

从表 2 可以看出，在同种药物的不同浓度之间淋巴细胞转化率，复方添加剂 A 的 II 组分别比 I 组和III组提高了 4.33%和 3.00%，差异显著（ $P<0.05$ ）；添加剂 B 的IV组和 V 组比VI组高 6.75%，差异显著（ $P<0.05$ ）。

添加剂 A 与添加剂 B 比较，II 组的淋巴细胞转化率达 87%，明显高于其它各组（ $P<0.05$ ），而VI组淋巴细胞转化率为 78.33%，明显低于 I、II、III、IV、

V组 ($P<0.05$)。

表 2 中草药复方添加剂对土杂鸡淋巴细胞转化率的影响 (%)

组别	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
转化率	82.67 ^{ab} ±1.53	87.00 ^d ±1.00	84.00 ^a ±3.61	84.00 ^a ±1.00	84.00 ^a ±4.36	78.33 ^c ±1.53	80.33 ^{bc} ±5.51	70.00 ^c ±1.53

注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

空白对照组与抗生素组比较，II、III组与VII组比较，淋巴细胞转化率分别提高 8.30%和 4.57%，差异显著 ($P<0.05$)；IV、V组与VII组比较，淋巴细胞转化率提高 4.57%，有显著差异($P<0.05$)。

试验组与空白对照组比较，I、II和III组分别比空白对照组VIII提高 18.1%、24.29%和 20.00%，差异显著 ($P<0.05$)；IV、V、VI组分别比空白对照组VIII提高 20.00%、20.00%和 11.9%，也有显著差异($P<0.05$)。

抗生素组比空白对照组淋巴细胞转化率提高 14.76%，差异显著($P<0.05$)。

2.3 中草药复方添加剂对土杂鸡红细胞免疫功能的影响

从表 3 可以看出，中草药复方添加剂 A 在 3 个不同添加量时红细胞花环形成率分别为 15.70%、17.33%、17.33%，I、II、III、组之间差异不显著 ($P>0.05$)，与抗生素组VII比较，花环率分别提高 27.33%、40.55%、40.55%，差异显著 ($P<0.05$)，与空白对照组比较提高 51.99%、 67.76%和 67.76%。

中草药复方添加剂 B 在 3 个不同添加量时花环形成率分别为 13.33%、16.67%、14.69%,V组（1%添加量）与IV组比较差异显著 ($P<0.05$)；与抗生素组VII比较，V组比VII组花环率提高 35.20%，IV、 VI组与VII组之间差异不显著 ($P>0.05$) ,与空白对照组比较提高 29.04%、 61.38%和 42.21%。差异显著 ($P<0.05$)。

表3 中草药复方添加剂对土杂鸡红细胞免疫功能的影响 (%)

组别	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
花环率	15.70 ^{ab} ±1.00	17.33 ^b ±1.21	17.33 ^b ±1.51	13.33 ^a ±1.08	16.67 ^b ±1.15	14.69 ^{ab} ±1.53	12.33 ^{ac} ±1.19	10.33 ^c ±1.13

注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

中草药复方添加剂 A 与中草药复方添加剂 B 比较，除IV花环形成率较低，与II、III、V组差异显著外 ($P<0.05$)，其余组间差异不显著。

抗生素组VII与空白对照组VIII比较差异不显著。

2.4 E玫瑰花环试验

从表 4 可以看出, E 玫瑰花环试验活性花环率结果显示, 中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组活性花环率分别为 17.33%、17.67%、14.00%, 差异不显著 ($P>0.05$), I、II 组与抗生素组 VII 比较, 活性花环率提高 44.42% 和 47.25%, 差异显著 ($P<0.05$), I、II、III 组与空白对照组比较, 活性花环率分别提高 73.3%、76.7%、40.0%, 差异显著 ($P<0.05$)。

复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组活性花环率分别为 15.67%、16.33%、13.67%, 差异不显著 ($P>0.05$), 其中 V 组与抗生素组 VII 比较, 活性花环率提高 36.08%, 差异显著 ($P<0.05$), IV、V 组与空白对照组比较, 活性花环率分别提高 56.7%、63.3%, 差异显著 ($P<0.05$)。

中草药复方添加剂 A 和中草药复方添加剂 B 各组间活性花环率差异不显著 ($P>0.05$)。

抗生素组与空白对照组比较活性花环率差异不显著 ($P>0.05$)。

表 4 中草药复方添加剂对土杂鸡 E 玫瑰花环率的影响 (%)

组别	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
活性花环率	17.33 ^a ±1.08	17.67 ^a ±1.02	14.00 ^{ab} ±1.5	15.67 ^{ab} ±1.02	16.33 ^a ±1.05	13.67 ^{ac} ±1.03	12.00 ^{bc} ±1.03	10.00 ^c ±1.04
总花环率	16.67 ^a ±1.53	21.33 ^b ±9.45	18.00 ^{ab} ±1.29	19.33 ^{ab} ±1.53	18.00 ^{ab} ±1.65	17.00 ^a ±1.00	14.67 ^{ac} ±1.08	11.33 ^c ±1.01

注: 表中同行肩标字母相同者差异不显著

E 玫瑰花环试验总花环率结果显示, 中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组总花环率分别为 16.67%、21.33%、18.00%, II 组比 I 组提高 27.95%, 差异显著 ($P<0.05$), II 组比抗生素组 VII 和空白对照组分别提高 45.40% 和 88.26%, 差异显著 ($P<0.05$)。

复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组总花环率分别为 19.33%、18.00%、17.00%, 差异不显著 ($P>0.05$), 与抗生素组 VII 比较差异不显著 ($P>0.05$), 比空白对照组分别提高 70.61%、58.87%、50.04%, 差异显著 ($P<0.05$)。

中草药复方添加剂 A 和中草药复方添加剂 B 各组间总花环率除 II 组显著高于其它组外 ($P<0.05$), 其它组间差异不显著 ($P>0.05$)。

抗生素组与空白对照组比较总花环率差异不显著 ($P>0.05$)

2.5 新城疫、禽流感H₅亚型血凝抑制试验 (HI)

2. 5. 1 从表 4 可以看出, 28 日龄 ND 抗体检测结果显示, 各试验组和对照组

的抗体滴度均为 4.0，没有显著差异。

42 日龄 ND 抗体检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组抗体滴度为 4.67、6.33、5.67，II 组比 I 组高 1.66 个滴度差异显著 ($P<0.05$)，而与 III 组没有明显差异，比空白对照组高出 1.33 个滴度，差异显著 ($P<0.05$)，而和抗生素组比较没有显著差异 ($P>0.05$)；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组抗体滴度没有明显差异，比抗生素组和空白对照组低 2.33 和 1.33 个滴度，差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 A 的 II 组比中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组高出 2.66 个滴度，差异显著 ($P<0.05$)；抗生素组和空白对照组比较抗体滴度没有显著差异 ($P>0.05$)；

表 5 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄 ND 抗体水平(log 2)的影响

组别	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
效价								
28	4.0 ^a	4.0 ^a	4.0 ^a	4.0 ^a	4.0 ^a	4.0 ^a	4.0 ^a	4.0 ^a
日龄	±0.00	±0.71	±0.12	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00
42	4.67 ^c	6.33 ^b	5.67 ^{bc}	3.67 ^a	3.67 ^a	3.67 ^a	6.00 ^{bc}	5.00 ^c
日龄	±1.53	±0.58	±0.58	±1.15	±1.15	±1.15	±1.00	±1.73
56	6.67 ^a	8.67 ^b	6.67 ^a	7.67 ^a	9.67 ^b	9.67 ^b	7.11 ^a	5.89 ^c
日龄	±1.15	±0.58	±1.15	±1.15	±0.58	±0.58	±0.58	±1.53
70	6.00 ^{ab}	7.00 ^b	6.67 ^b	5.00 ^{ac}	6.33 ^b	5.00 ^{ac}	5.22 ^{ac}	4.67 ^c
日龄	±1.00	±1.00	±0.58	±1.00	±1.53	±1.00	±1.00	±1.53

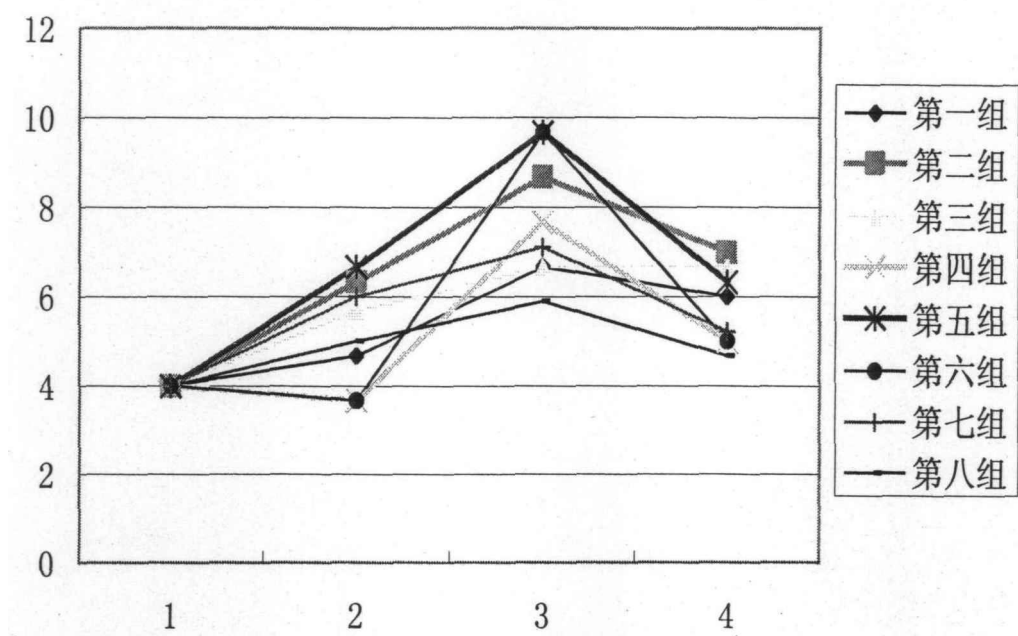
注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

56 日龄 ND 抗体检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组抗体滴度为 6.67、8.67、6.67，II 组与 I、III 组比较，均高出 2.00 个滴度，差异显著 ($P<0.05$)，比抗生素组高出 1.56 个滴度，差异显著 ($P<0.05$)，I、II、III 组抗体滴度与空白对照组比较分别高出 0.78、2.78、0.78，差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组抗体滴度为 7.67、9.67、9.67，IV 组比 V、VI 组低，且差异显著 ($P<0.05$)，I、II、III 组高于抗生素组和空白对照组，显著差异 ($P<0.05$)；抗生素组高于空白对照组，显著差异 ($P<0.05$)。

70 日龄 ND 抗体检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组抗体滴度为 6.00、7.00、6.67，差异不显著，与空白对照组比较，分别高出 1.33、2.33、2.00 个滴度，差异显著 ($P<0.05$)，II、III 组高于抗生素组，且有显著差异 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组抗体滴度为 5.00、6.33、5.00，V 组高于 IV、VI 组、抗生素组和空白对照组，差异显著 ($P<0.05$)，抗生素组与空白对照组比

较显著不差异。

本试验对土杂鸡 42、56、70 日龄补体 ND 抗体效价检测结果变化如下图：



土杂鸡 42、56、70 日龄补体 ND 抗体效价检测结果变化图

2.5.2 从表 4 可以看出，28 日龄 AI 抗体检测结果显示，各试验组和对照组的抗体滴度均为 4.5-5.5 之间，没有显著差异（ $P>0.05$ ）。

42 日龄 AI 抗体检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组抗体滴度为 7.00、8.67、8.33，I 组比 II、III 组低，差异显著（ $P<0.05$ ），II、III 组与空白对照的比较，分别高出 2.00 和 1.66 个滴度，差异显著（ $P<0.05$ ），与抗生素组 VII 的比较也高出 1.34 和 1.00 个滴度，差异显著（ $P<0.05$ ）；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组抗体滴度为 8.33、9.00、9.00，分别比空白对照组高 1.66 和 2.33 个滴度，差异显著（ $P<0.05$ ），与抗生素组比较，高出 1.00 和 1.67 个滴度，也有显著差异（ $P<0.05$ ）；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，除 I 组显著低于其它各组外（ $P<0.05$ ），其余组间显著不差异。

56 日龄 AI 抗体检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组抗体滴度为 7.33、9.33、7.33，II 组比 I、III 组高 2.00 个滴度，差异显著（ $P<0.05$ ），I、II、III 组和空白对照组比较，高出 1.00、3.00、1.00 个滴度，有显著差异（ $P<0.05$ ），II 组比抗生素组高 2.22 个滴度，差异显著（ $P<0.05$ ）；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组抗体滴度为 8.33、9.33、9.67，IV 组比 V、VI 组低，差异显著（ $P<0.05$ ），IV、V、VI 组分别比空白对照组高 2.00、3.00、3.34 个滴度，差异显著（ $P<0.05$ ），比抗生素组高 1.22、2.22、2.56 个滴度，也有显著差异（ $P<0.05$ ）；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，II、V、VI 组显著高于

其它组，显著差异 (P<0.05)。

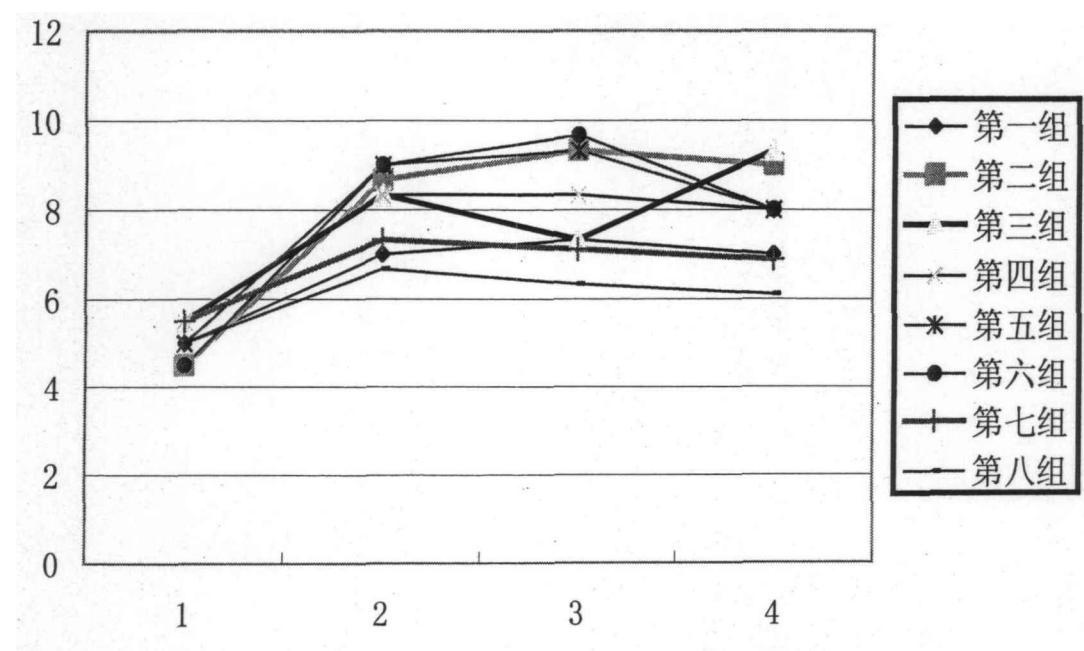
表 6 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄 AI 抗体水平(log 2)的影响

组别	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
效价								
28	5.00 ^a	4.50 ^a	5.50 ^a	5.50 ^a	5.00 ^a	4.50 ^a	5.50 ^a	5.00 ^a
日龄	±2.83	±1.41	±2.12	±0.71	±0.00	±0.71	±0.71	±1.41
42	7.00 ^b	8.67 ^a	8.33 ^a	8.33 ^a	9.00 ^a	9.00 ^a	7.33 ^b	6.67 ^b
日龄	±1.00	±0.58	±1.15	±0.58	±1.00	±1.00	±1.15	±1.15
56	7.33 ^a	9.33 ^b	7.33 ^a	8.33 ^d	9.33 ^b	9.67 ^b	7.11 ^{ac}	6.33 ^c
日龄	±0.58	±0.58	±1.15	±2.08	±0.58	±1.53	±0.58	±0.58
70	7.00 ^{bc}	9.00 ^a	9.33 ^a	8.00 ^b	8.00 ^b	8.00 ^b	6.89 ^{bc}	6.11 ^c
日龄	±1.00	±0.00	±0.58	±1.00	±1.00	±1.00	±0.58	±0.58

注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

70 日龄 AI 抗体检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组抗体滴度为 7.00、9.00、9.33，II、III 组高于 I 组，差异显著 (P<0.05)，比空白对照组高 2.89 和 3.22 个滴度，差异显著 (P<0.05)，比抗生素组的 6.89 高 2.11 和 2.44 个滴度，也有显著差异 (P<0.05)，中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组抗体滴度均为 8.00，比空白对照组高 1.89 个滴度，差异显著 (P<0.05)，而与抗生素组之间没有显著差异；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，II、III 组高于 IV、V、VI 组和 I 组，IV、V、VI 组高于 I 组，显著差异 (P<0.05)。

本试验对土杂鸡 42、56、70 日龄补体 AI 抗体效价检测结果变化如下图：



土杂鸡 42、56、70 日龄补体 AI 抗体效价检测结果变化图

2.6 补体 C3/C4、免疫球蛋白 IgG 含量测定

2.6.1 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄补体 C3 的影响见表 7。

42 日龄补体 C3 检测结果显示，除各试验组、抗生素对照组与空白对照组有显著差异外 ($P<0.05$)，其余差异不显著。

56 日龄补体 C3 检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组含量为 282.77 mg/L、298.60 mg/L、304.90 mg/L，差异不显著，I、II、III 组与空白对照的比较，分别高出 38.19%、45.92 %、49.00%，差异显著 ($P<0.05$)，与抗生素组 VII 的比较差异不显著；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组含量为 247.60 mg/L、256.30 mg/L、303.90 mg/L，差异不显著，IV、V 组比抗生素组低，而 VI 组高于空白对照组,差异均显著 ($P<0.05$) ;中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，各组间显著不差异;而抗生素组 VII 高于空白对照组，差异显著 ($P<0.05$)。

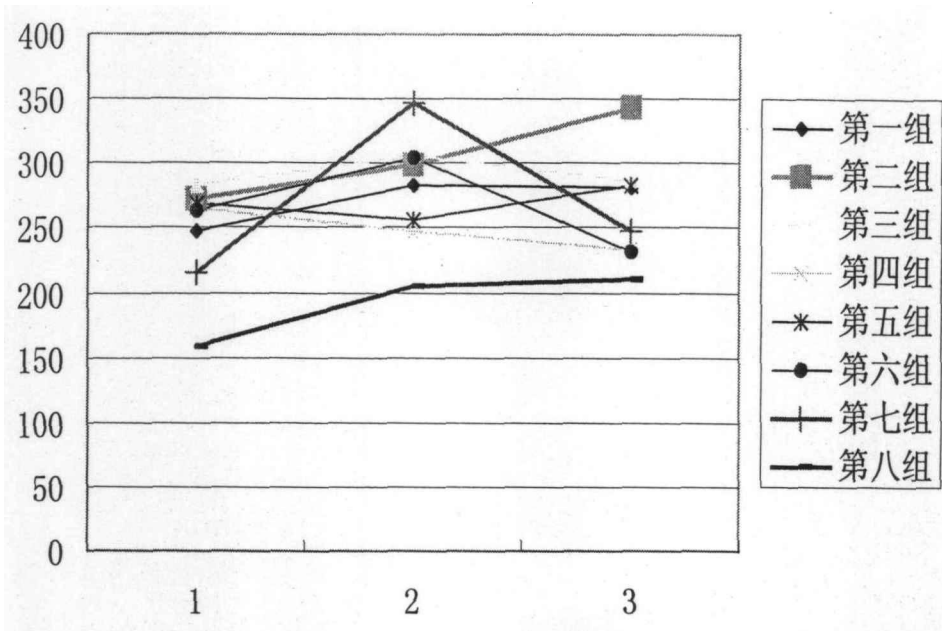
表 7 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄补体 C3 的影响 (mg/L)

组别 含量	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
42	247.70 ^a	271.43 ^a	282.17 ^a	264.44 ^a	269.23 ^a	263.30 ^a	215.03 ^a	157.68 ^b
日龄	±19.94	±23.57	±21.64	±24.18	±23.21	±12.63	±16.43	±14.47
56	282.77 ^{ab}	298.60 ^{ab}	304.90 ^{ab}	247.60 ^{ac}	256.30 ^{ac}	303.90 ^{ab}	346.67 ^b	204.63 ^c
日龄	±18.46	±7.09	±21.26	±17.70	±17.63	±21.45	±24.95	±14.45
70	281.47 ^{ac}	343.16 ^c	287.07 ^{ac}	233.13 ^{ab}	282.16 ^{ac}	231.23 ^{ab}	246.77 ^{ab}	208.97 ^b
日龄	±14.39	±17.49	±18.17	±16.50	±16.17	±12.33	±4.09	±13.10

注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

70 日龄补体 C3 检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组含量为 281.47 mg/L、343.16 mg/L、287.07 mg/L，差异不显著，与抗生素组 VII 的比较，II 组比抗生素组高 39.06%,差异显著 ($P<0.05$)；与空白对照的比较，分别高出 34.69%、64.21 %、37.37%，差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组含量为 233.13 mg/L、282.16 mg/L、231.23 mg/L，差异不显著,与抗生素比较，差异不显著,差异均显著 ($P<0.05$)，V 组比空白对照组高 35.02%，差异均显著 ($P<0.05$) ;中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，II 组分别比 IV、VI 组高 47.20% 、48.41%，差异显著 ($P<0.05$)；而抗生素和空白对照组之间无明显差异，($P>0.05$)。

本试验对土杂鸡 42、56、70 日龄补体 C3 检测结果变化如下图：



土杂鸡 42、56、70 日龄补体 C3 检测结果变化图

2.6.2 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄补体 C4 的影响见表 8。

42 日龄补体 C4 检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组含量为 61.53 mg/L、74.90mg/L、77.33mg/L，II、III 组比 I 组高 21.73%、25.68%，差异显著 ($P<0.05$)，I、II、III 组比抗生素组 VII 高 56.57%、90.59%、96.77%，比空白对照组高 75.15%、113.21%、120.13%，差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组含量为 52.70mg/L、71.00mg/L、69.70mg/L，V、VI 比 IV 组高 34.73%、32.26%，差异显著 ($P<0.05$)，IV、V、VI 组比抗生素组 VII 高 34.10%、80.66%、77.35%，比空白对照组高 50.01%、102.11%、98.41%，差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，II、III 组显著高于 I、IV 组 ($P<0.05$)；而抗生素组与空白对照组差异不显著。

表 8 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄补体 C4 的影响 (mg/L)

组别 含量	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
42	61.53 ^{bd}	74.90 ^a ±	77.33 ^a	52.70 ^b	71.00 ^{ad}	69.70 ^{ad}	39.30 ^c	35.13 ^c
日龄	±1.60	1.47	±1.35	±1.25	±1.15	±1.14	±1.35	±1.13
56	76.73 ^a	85.73 ^a ±	82.40 ^a	66.40 ^{ab}	81.93 ^a	82.57 ^a	50.30 ^{bc}	35.97 ^c
日龄	±1.69	2.30	±1.91	±1.13	±3.37	±2.13	±1.29	±1.08
70	153.10 ^a	159.17 ^a ±	160.63 ^a	149.60 ^a	158.30 ^a	146.97 ^a	96.07 ^b	55.99 ^b
日龄	±5.81	3.55	±3.94	±1.18	±2.90	±1.90	±1.69	±1.28

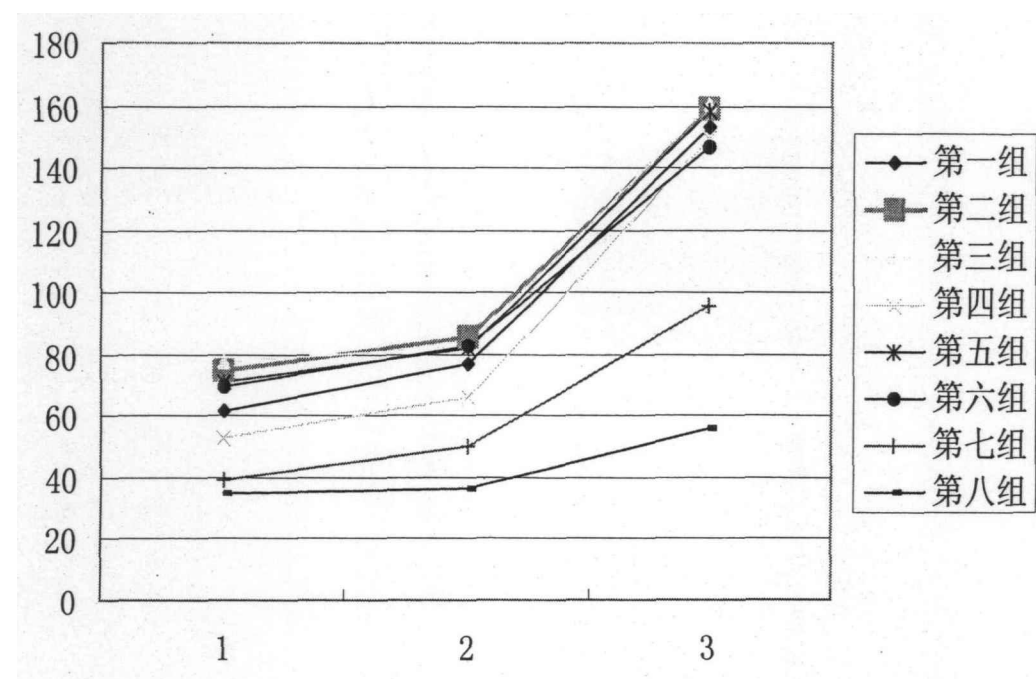
注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

56 日龄补体 C4 检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组含量为 76.73mg/L、85.73mg/L、82.40mg/L，差异不显著，比抗生素组 VII 分别高 52.55%、

70.44%、63.82%，比空白对照组高 113.32%、138.34%、129.08%,差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 B 的Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ组含量为 66.40mg/L、81.93mg/L、82.57mg/L，差异不显著，比空白对照组高 84.60%、127.77%、129.55%,差异显著 ($P<0.05$)，Ⅴ、Ⅵ组比抗生素组Ⅶ高 62.88%、64.16%,差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，各组间差异不显著;抗生素组与空白对照组差异不显著。

70 日龄补体 C4 检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组含量为 153.10mg/L、159.17mg/L、160.63mg/L，差异不显著，比抗生素组Ⅶ分别高 59.36%、65.68%、67.20%，比空白对照组高 173.44%、184.28%、186.89%,差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 B 的Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ组含量为 149.60mg/L、158.30mg/L、146.97mg/L，差异不显著，比抗生素组Ⅶ分别高 55.72%、64.78%、52.98%，比空白对照组高 167.19%、182.73%、162.49%,差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，各组间差异不显著;抗生素组与空白对照组差异亦不显著。

本试验对土杂鸡 42、56、70 日龄补体 C4 检测结果变化如下图：



土杂鸡 42、56、70 日龄补体 C4 检测结果变化图：

2.6.3 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄免疫球蛋白 IgG 的影响见表 9。

42 日龄 IgG 检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ组含量为 1587.97mg/L、1890.83mg/L、1902.60mg/L，Ⅱ、Ⅲ组比Ⅰ组高 19.07%、19.81%，

差异显著 ($P<0.05$), II、III组比抗生素组VII高 32.73%、33.56%, 比空白对照组高 45.46%、46.37%,差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 B 的IV、V、VI组含量为 1502.83mg/L、1849.4mg/L、1658.97mg/L, V组比IV组高 23.06%,差异显著 ($P<0.05$), V、VI组比抗生素组VII高 29.82%、16.45%, 比空白对照组高 42.27%、27.62%,差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较, II、III、V组显著高于 I、IV组 ($P<0.05$); 而抗生素组与空白对照组差异不显著。

56 日龄 IgG 检测结果显示, 中草药复方添加剂 A 的 I、II、III组含量为 2287.57mg/L、2602.38mg/L2604.57mg/L, II、III组之间差异不显著, II、III组分别比 I 组高 13.76%和 13.86%,比抗生素组VII分别高 26.10%和 26.21%, 比空白对照组高 29.22%和 29.33%,差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 B 的IV、V、VI组含量为 2268.67mg/L、2509.17mg/L、2493.46mg/L, V组比IV组高 10.60%,差异显著 ($P<0.05$), V组比空白对照组高 24.59%,差异显著 ($P<0.05$), V、组比抗生素组VII高 21.59% ,差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较, II、III、V组显著高于 I、IV组 ($P<0.05$);抗生素组与空白对照组差异不显著。

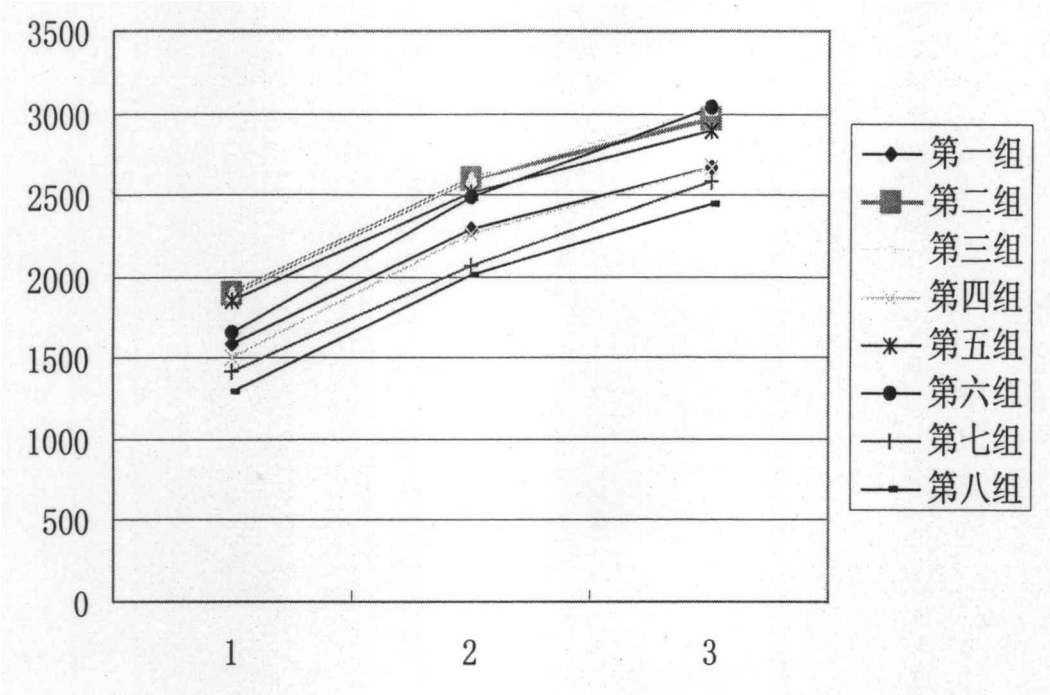
表 9 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄免疫球蛋白 IgG 的影响 (mg/L)

组别 含量	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
42	1587.97 ^{ac}	1890.83 ^b	1902. 60 ^b	1502. 83 ^{ac}	1849.40 ^{bd}	1658.97 ^{ad}	1424.58 ^{ce}	1299.90 ^c
日龄	±10.33	±9.79	±8.84	±6.21	±3.91	±5.01	±6.70	±2.05
56	2287.57 ^a	2602.38 ^{bd}	2604.57 ^{bd}	2268.67 ^a	2509.17 ^{bd}	2493.46 ^{ad}	2063.70 ^a	2013.93 ^a
日龄	±21.84	±15.32	±16.20	±10.39	±12.24	±17.12	±12.39	±14.32
70	2666.50 ^{ac}	2964.43 ^{ab}	3039.03 ^b	2665.33 ^{ac}	2900.03 ^{ab}	3038.57 ^b	2591.51 ^{ac}	2450.80 ^c
日龄	±64.19	±90.91	±39.44	±69.58	±74.29	±56.46	±26.98	±62.44

注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

70 日龄 IgG 检测结果显示, 中草药复方添加剂 A 的 I、II、III组含量为 2666.50mg/L、2964.43mg/L、3039.03mg/L, III组比 I 组、抗生素组VII、空白对照组高 13.97%、17.27%、24.00%, 差异显著 ($P<0.05$), II组比空白对照组高 20.96%,差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 B 的IV、V、VI组含量为 2665.33mg/L、2900.03mg/L、3038.57mg/L, VI组比IV组高 14.00%,差异显著 ($P<0.05$), VI组比抗生素组VII分别高 17.25%, V、VI组比空白对照组高 18.33%、23.98%,差异显著 ($P<0.05$), 中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较, III、VI组差异高于 I、VI组 ($P<0.05$); 抗生素组与空白对照组差异不显著。

本试验对土杂鸡 42、56、70 日龄补体 IgG 检测结果变化如下图：



土杂鸡 42、56、70 日龄补体 IgG 检测结果变化图

2.7 免疫器官胸腺、脾脏、法氏囊指数

中草药复方添加剂对 70 日龄土杂鸡免疫器官指数的影响见表 10。

70 日龄胸腺指数测定结果显示，中草药复方添加剂 A 的 II 组比 I 组、III 组高，差异显著 ($P<0.05$)，III 组比 I 组高，且有显著差异 ($P<0.05$)；I、II、III 组与空白对照组比较，分别高出 142%、300%、237%，差异显著 ($P<0.05$)，与抗生素组比较，分别高出 39.39%、130%、93.94%，差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组之间差异不显著 ($P>0.05$)，与抗生素组和空白对照组比较，差异显著 ($P<0.05$)，抗生素组比空白对照组高，差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 A 的 II 组、III 组比中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组高，差异显著 ($P<0.05$)；

70 日龄脾脏指数测定结果显示，中草药复方添加剂 A 的 II 组比 I 组、III 组高，差异显著 ($P<0.05$)，III 组比 I 组高，也有显著差异 ($P<0.05$)；I、II、III 组与空白对照组比较，分别高出 90.91%、136%、109%，差异显著 ($P<0.05$)，与抗生素组比较，分别高出 50.00%、85.71%、64.29%，差异显著 ($P<0.05$)；中草药复方添加剂 B 的 V 组比 IV、VI 组高，差异显著 ($P<0.05$)，IV、V、VI 与空白对照组比较，分别高出 63.64%、109%、54.55%，差异显著 ($P<0.05$)，

与抗生素组比较，分别高出 28.57%、64.29% 、21.43%，差异显著（P<0.05）；抗生素组比空白对照组高，差异显著（P<0.05）；中草药复方添加剂 A 的 I、II 组与中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组之间差异显著（P<0.05）。

表 10 中草药复方添加剂对 70 日龄土杂鸡免疫器官指数的影响（%）

组别 项目	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
胸腺	0.46 ^a ±0.02	0.76 ^b ±0.04	0.64 ^c ±0.04	0.43 ^a ±0.01	0.45 ^a ±0.00	0.46 ^a ±0.02	0.33 ^d ±0.01	0.19 ^e ±0.01
脾脏	0.21 ^a ±0.01	0.26 ^b ±0.02	0.23 ^c ±0.02	0.18 ^d ±0.02	0.23 ^c ±0.02	0.17 ^d ±0.02	0.14 ^e ±0.01	0.11 ^f ±0.01
法氏囊	0.10 ^{ac} ±0.02	0.17 ^b ±0.04	0.12 ^a ±0.01	0.08 ^e ±0.01	0.15 ^d ±0.01	0.09 ^{ce} ±0.01	0.08 ^e ±0.01	0.05 ^f ±0.01

注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

70 日龄法氏囊指数测定结果显示，中草药复方添加剂 A 的 II 组比 I 组、III 组高，差异显著（P<0.05），III 组和 I 组之间无显著差异；I、II、III 组与空白对照组比较，分别高出 100%、240%、140%，差异显著（P<0.05），与抗生素组比较，分别高出 25.00%、113%、50%，差异显著（P<0.05）；中草药复方添加剂 B 的 V 组比 IV、VI 组高差异显著（P<0.05），差异不显著（P>0.05），比抗生素组高 87.50%，差异显著（P<0.05），和空白对照组比较，分别高出 60.00%、200%、80.00%，差异显著（P<0.05）；抗生素组比空白对照组高，差异显著（P<0.05）；中草药复方添加剂 A 的 II 组、III 组和中草药复方添加剂 B 的 IV、V 组之间差异显著（P<0.05）。

2.8 白细胞、红细胞、淋巴细胞计数

2.8.1 中草药添加剂对土杂鸡不同日龄白细胞(WBC)数量变化见表 11:

42 日龄白细胞检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组白细胞数为 16.50×10⁹/L、17.50×10⁹/L、17.50×10⁹/L，差异不显著（P>0.05），I、II、III 组与抗生素组 VII 比较，分别高出 17.86%、25.00%、25.00%，差异显著（P<0.05），与空白对照组 VIII 比较分别高 120%、133%、133%，有显著差异（P<0.05）；中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组为 15.50×10⁹/L、16.50×10⁹/L、16.50×10⁹/L，差异不显著（P>0.05），V、VI 组与抗生素组比较，高出 17.90%，差异显著（P<0.05），IV、V、VI 组比空白对照组高 107%、120%，差异显著（P<0.05）；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，差异不显著（P>0.05）；抗生素组 VII 高于空白对照组 VIII，显著差异（P<0.05）。

56 日龄白细胞检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组白细胞

数为 $25.50 \times 10^9/L$ 、 $28.50 \times 10^9/L$ 、 $27.50 \times 10^9/L$, 差异不显著 ($P > 0.05$), I、II、III组与抗生素组VII比较, 分别高出 21.43%、35.71%、30.95%, 差异显著 ($P < 0.05$), 与空白对照的比较, 分别高出 75.86%、96.55%、89.66%、, 差异显著 ($P < 0.05$); 中草药复方添加剂 B 的IV、V、VI组白细胞数为 $17.50 \times 10^9/L$ 、 $18.50 \times 10^9/L$ 、 $24.50 \times 10^9/L$, 差异不显著 ($P > 0.05$), IV、V、VI组比抗生素组高 19.05%、30.95%、21.43%, 差异显著 ($P < 0.05$), 比空白对照组高 75.00%、92.86%、78.57%, 差异显著 ($P < 0.05$); 中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较, 差异不显著 ($P > 0.05$); 抗生素组VII高于空白对照组VIII, 显著差异 ($P < 0.05$)。

表 11 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄白细胞(WBC)数量的影响 (10^9 个/L)

组别 项目	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
42	16.50 ^a	17.50 ^a	17.50 ^a	15.50 ^{ab}	16.50 ^a	16.50 ^a	14.00 ^b	7.50 ^c
日龄	±0.71	±0.71	±2.12	±0.71	±0.71	±0.71	±1.41	±0.71
56	25.50 ^a	28.50 ^a	27.50 ^a	25.00 ^a	27.50 ^a	25.50 ^a	21.00 ^b	14.50 ^c
日龄	±0.71	±0.71	±0.71	±1.41	±0.71	±0.71	±1.41	±0.71
70	26.00 ^a	36.50 ^b	27.50 ^a	17.50 ^c	18.50 ^c	24.50 ^a	15.83 ^c	14.33 ^c
日龄	±1.24	±0.71	±1.12	±0.71	±0.71	±1.94	±1.41	±0.71

注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

70 日龄白细胞检测结果显示, 中草药复方添加剂 A 的 I、II、III组白细胞数为 $26.00 \times 10^9/L$ 、 $36.50 \times 10^9/L$ 、 $27.50 \times 10^9/L$, II组显著高于 I 组和III组 ($P < 0.05$); I、II、III组比抗生素组VII提高 64.25%、130.6%、73.72%, 差异显著 ($P < 0.05$), 与空白对照比较, 分别高出 18.18%、31.82 %、38.64%, 差异显著 ($P < 0.05$); 中草药复方添加剂 B 的IV、V、VI组为 $17.50 \times 10^9/L$ 、 $18.50 \times 10^9/L$ 、 $24.50 \times 10^9/L$, VI组比IV、V组高, 差异显著 ($P < 0.05$), VI组比抗生素组VII提高 54.77%, 差异显著 ($P < 0.05$), 比空白对照高出 70.97%, 差异显著 ($P < 0.05$); 中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较, I、II、III组比IV、V组高, 差异显著 ($P < 0.05$); 抗生素组与空白对照组比较差异不显著。

2.8.2 中草药复方添加剂对土杂鸡红细胞(RBC)数量变化见表 12:

42 日龄红细胞检测结果显示, 中草药复方添加剂 A 的 I、II、III组红细胞数为 $3.2 \times 10^{12}/L$ 、 $3.40 \times 10^{12}/L$ 、 $2.75 \times 10^{12}/L$, II、III组之间差异显著 ($P < 0.05$), I、II、III组与抗生素组VII比较, 分别高出 48.84%、58.14%、27.91%, 差异显著 ($P < 0.05$), II组比空白对照组VIII高 25.93%, 有显著差异 ($P < 0.05$); 中草药复方添加剂 B 的IV、V、VI组为 $3.30 \times 10^{12}/L$ 、 $3.35 \times 10^{12}/L$ 、 $2.95 \times 10^{12}/L$, 差异不显著 ($P > 0.05$), IV、V、VI组与抗生素组比较, 分别高出 53.49%、55.81%、

37.21%，差异显著（ $P<0.05$ ），IV、V组比空白对照组高 22.22%和 24.07%，差异显著（ $P<0.05$ ）；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，III组低于IV、V组，显著差异（ $P<0.05$ ）；抗生素组VII低于空白对照VIII，显著差异（ $P<0.05$ ）。

56 日龄红细胞检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III组红细胞数为 $2.60\times10^{12}/L$ 、 $3.65\times10^{12}/L$ 、 $3.10\times10^{12}/L$ II组比 I、III组高 40.39%、17.74%，差异显著（ $P<0.05$ ），I、II、III组与抗生素组VII比较，分别高出 10.64%、55.32%、31.91%，差异显著（ $P<0.05$ ），II、III组与空白对照的比较，分别高出 48.98%、26.53%，差异显著（ $P<0.05$ ）；中草药复方添加剂 B 的IV、V、VI组红细胞数为 $2.75\times10^{12}/L$ 、 $3.00\times10^{12}/L$ 、 $2.70\times10^{12}/L$ ，V组高于IV、VI组，差异显著，IV、V、VI组比抗生素组高 17.02%、27.66%、14.89%，差异显著（ $P<0.05$ ），高于空白对照组 12.25%、22.45%、10.20%，差异显著（ $P<0.05$ ）；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，II组明显高于其它各组，差异显著（ $P<0.05$ ）；抗生素组与空白对照组比较差异不显著。

表 12 中草药复方添加剂对土杂鸡红细胞(RBC)数量的影响 (10^{12} 个/L)

组别 项目	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
42	3.20 ^{ac}	3.40 ^{bc}	2.75 ^a	3.30 ^{bc}	3.35 ^{bc}	2.95 ^{ac}	2.15 ^d	2.70 ^a
日龄	±0.74	±0.14	±0.07	±0.14	±0.07	±0.21	±0.21	±0.28
56	2.60 ^{ac}	3.65 ^b	3.10 ^c	2.75 ^a	3.00 ^c	2.70 ^a	2.35 ^d	2.45 ^{de}
日龄	±0.14	±0.07	±0.49	±0.14	±0.14	±0.56	±0.21	±0.07
70	2.60 ^a	2.90 ^{ad}	3.05 ^{bd}	2.65 ^a	2.90 ^{ad}	3.05 ^{bd}	2.10 ^c	2.20 ^c
日龄	±0.14	±0.28	±0.07	±0.21	±0.14	±0.35	±0.00	±0.14

注：表中同行肩标字母相同者差异不显著

70 日龄红细胞检测结果显示，中草药复方添加剂 A 的 I、II、III组红细胞数为 $2.60\times10^{12}/L$ 、 $2.90\times10^{12}/L$ 、 $3.05\times10^{12}/L$ ，III组比 I 组高，差异显著（ $P<0.05$ ）；I、II、III组比抗生素组VII提高 21.81%、38.1%、45.24%，差异显著（ $P<0.05$ ），与空白对照比较，分别高出 18.18%、31.82 %、38.64%，差异显著（ $P<0.05$ ）；中草药复方添加剂 B 的IV、V、VI组为 $2.65\times10^{12}/L$ 、 $2.90\times10^{12}/L$ 、 $3.05\times10^{12}/L$ ，VI组比IV组高，差异显著（ $P<0.05$ ），IV、V、VI组比抗生素组VII提高 26.19%、38.10%、45.24%，差异显著（ $P<0.05$ ），与空白对照比较分别高出 20.45%、31.82 %、38.64%，差异显著（ $P<0.05$ ）；中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较，III、VI组高于 I、IV组，差异显著（ $P<0.05$ ）；异；抗生素组与空白对照组比较差异不显著。

2.8.3 中草药添加剂对土杂鸡淋巴细胞数量变化见表 13:

42 日龄淋巴细胞检测结果显示, 中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组淋巴细胞比例为 59.00%、66.50%、66.50%, 无明显差异, II、III 组比抗生素组 VII 高 17.70%, 差异显著 ($P<0.05$), I、II、III 组与空白对照组 VIII 比较, 分别高出 6.69%、20.25%、20.25%, 差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组为 59.10%、62.00%、63.00%, 差异不显著 ($P>0.05$), IV、V、VI 组与抗生素组比较, 分别高出 53.49%、55.81%、37.21%, 差异显著 ($P<0.05$), IV、V 组比空白对照组高 22.22% 和 24.07%, 差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较, III 组低于 IV、V 组, 显著差异 ($P<0.05$); 抗生素组 VII 低于空白对照 VIII, 显著差异 ($P<0.05$)。

56 日龄淋巴细胞检测结果显示, 中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组淋巴细胞比例为 55.50%、58.50%、56.00%, 差异不显著, I、II、III 组与抗生素组 VII 比较, 差异不显著, 与空白对照的比较, 分别高出 16.84%、23.16%、17.90%, 差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组淋巴细胞比例为 50.67%、54.50%、51.50%, 差异不显著, IV、V、VI 组与抗生素组 VII 比较, 差异亦不显著, V 组比空白对照高 14.74%, 差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较, II 组明显高于 IV、VI 组, 差异显著, ($P<0.05$); 抗生素组 VII 高出空白对照 VIII 12.99%, 显著差异 ($P<0.05$)。

表 13 中草药复方添加剂对土杂鸡淋巴细胞数量的影响 (%)

组别 项目	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
42	59.00 ^{ad}	66.50 ^b	66.50 ^b	59.10 ^{ad}	62.00 ^{ab}	63.00 ^{ab}	56.50 ^d	55.30 ^{cd}
日龄	±2.82	±2.87	±2.77	±0.71	±1.41	±1.83	±2.12	±1.53
56	55.50 ^{ac}	58.50 ^a	56.00 ^{ac}	50.67 ^{bc}	54.50 ^{ac}	51.50 ^{bc}	53.67 ^{ac}	47.50 ^b
日龄	±0.71	±2.12	±2.83	±2.12	±2.12	±3.54	±2.12	±2.12
70	59.50 ^a	61.50 ^a	61.50 ^a	58.50 ^a	61.00 ^a	61.50 ^a	54.00 ^b	51.00 ^b
日龄	±2.94	±3.54	±3.52	±0.71	±0.07	±3.54	±1.95	±1.65

注: 表中同行肩标字母相同者差异不显著

70 日龄淋巴细胞检测结果显示, 中草药复方添加剂 A 的 I、II、III 组淋巴细胞数为 59.50、61.50、61.50, 差异不显著, I、II、III 组比抗生素组 VII 提高 10.19%、13.89%、13.89%, 差异显著 ($P<0.05$), 与空白对照比较, 分别高出 16.67%、20.59%、20.59%, 差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 B 的 IV、V、VI 组为 58.50、61.00、61.50, 差异不显著, IV、V、VI 组比抗生素组 VII 提高 8.33%、12.96%、13.89%, 差异显著 ($P<0.05$), 与空白对照比较, 分别高出 14.71%、19.61%、20.59%,

差异显著 ($P<0.05$); 中草药复方添加剂 A 和添加剂 B 比较, 各组间差异不显著; 抗生素组与空白对照组比较差异亦不显著。

3.讨论

3.1 中草药复方添加剂对土杂鸡生长性能的影响

现代研究表明, 许多中草药具有理气消食、助脾健胃, 提高食欲等功能, 中草药中除含有蛋白质 (含各种消化酶)、糖、脂肪和等营养物质外, 还富含多种必需氨基酸、维生素和矿物元素等营养物质, 与饲料混合后能帮助消化、补充营养, 完善饲料的营养, 提高饲料转化率, 促进生长发育。如李凤发报道^[39], 单味松针粉中含有多多种维生素、18 种氨基酸、粗蛋白、钙、磷、钠等 12 种微量元素, 将松针粉按 2%至 5%添加入猪、鸡饲料中, 可促进生长发育, 提高受精、产蛋与孵化率; 朴香淑、李得发报道^[40], 黄芪、白术、枣仁等按 1%添加, 可使肉鸡增重 83.3%,料重比降低 12.8%; 胡忠泽、金光明、闻爱友等报道^[41],用神曲、陈皮、黄芩、首乌腾等中草药添加剂饲养 1-85 日龄乌骨鸡, 试验结果显示, 日增重、料重比、成活率等均与抗生素组无明显差异, 可替代抗生素; 宋小珍、瞿明仁等在中草药饲养乌骨鸡的试验结果表明, 中草药在育成期平均增重提高 15.68%, 料肉比改善 16.91%^[42]; 周克勇、尹华贵将陈皮、苍术等组成的中草药添加剂添加到川牧乌肉鸡日粮中, 结果表明, 日增重提高 22.2%-43.1%, 料重比下降 13.5%-13.8%^[42]; 张桥、唐登华将当归、黄芪、远志等中草药添加到艾维因肉仔鸡饲料中, 结果 1-21 日龄日增重提高 18.72%, 料重比下降 8.52%, 21-42 日龄日增重提高 15.75%, 料重比下降 9.57%^[43]。

利用中草药提高动物生长性能已勿需置疑, 我们用黄荆、黄连、大黄、白术、干姜、天花粉等配制而成中草药添加剂, 其中, 黄荆清热解毒、健脾润肺; 大黄具有攻积导滞、泻火凉血、活血祛瘀、利胆退黄、广谱抗菌抗病毒等功效; 白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎功能, 用于脾虚食少、腹胀泄泻、痰饮眩悸, 水肿自汗等症, 还可促进蛋白质、核酸合成; 黄连可兴奋胃肠平滑肌, 促进消化液分泌, 杀菌、消炎、抗病毒; 天花粉中则主要含有两类生物活性较强的成分: 天花粉蛋白和天花粉凝集素, 具抗癌、抗病毒等作用; 干姜温阳通脉, 健胃散寒。从饲养试验结果看, 在 28-70 日龄饲养全程中, 中草药添加剂组的只平均增重、日增重均比空白对照组有显著提高, 料重比也比空白对照组有显著下降, 且中草药添加剂 A 在浓度为 1%时饲料转化效率最高 (显著高于抗生素组与空白对照组), 增重效果最好。

3.2 中草药复方对土杂鸡淋巴细胞转化率的影响

细胞免疫是机体 T 细胞所介导的一种重要的特异性免疫反应。T 淋巴细胞在体外培养时,如受到特异性抗原或非特异性有丝分裂原的刺激,可使小淋巴细胞转化为体积较大,代谢旺盛,且能进行有丝分裂的淋巴母细胞。转化的淋巴母细胞不仅呈现不成熟的母细胞形态,以及蛋制品和核酸的增加,而且还能合成和释放淋巴毒素、移动抑制因子等淋巴因子。因此可用 T 细胞转化实验检查体内对相应抗原的迟发型变态反应,以及计算在 PHA 刺激下转化成母细胞的数目,以反应机体内的细胞免疫功能,是目前较常用的方法。

试验各组在淋巴细胞转化率显著差异显示,中草药复方添加剂能明显提高 PHA(植物血凝素)刺激的淋巴细胞转化率,促进免疫细胞的分化增值和分化成熟,增强 T 淋巴细胞的增殖能力,提高细胞免疫水平^{[44][45]}。从试验结果分析,中草药复方添加剂 A 在 1%添加量时,淋巴细胞转化率为 87%,要优于其它试验组和对照组,说明 1%添加量的中草药复方添加剂 A 不仅在提高生长性能方面可取代泰乐菌素,而且在提高土杂鸡细胞免疫水平方面大大优于泰乐菌素,预示该添加剂在增强鸡防病抗病能力上有重要参考价值。

3.3 中草药复方添加剂对土杂鸡红细胞免疫功能的影响

C3b 是补体系统的组成成分,而补体又是构成免疫功能的主要因素,同时补体也是参与炎症反应的炎性介质之一^[46]。因此红细胞除了有传统的携氧、运输气体、调节体内酸碱平衡的功能外,还与白细胞一样具有重要的免疫功能,即红细胞通过其表面的 C3b 黏附循环免疫复合物(CIC)而发挥清除 CIC、促进吞噬、提呈抗原、影响补体系统及效应细胞样作用并参与炎性反应的功能。

红细胞具有识别、粘附、杀伤抗原和清除免疫复合物的能力,其免疫功能的发挥是通过红细胞免疫粘附(RCIA)来实现的。RCIA 的基础是其表面的 I 型补体受体 CR1(即 C3bR)。冯来坤等^[47]研究表明,鸡的红细胞上也有 C3bR,因而鸡的红细胞也具有免疫功能,机体的红细胞免疫功能的高低主要以 E-C3bR 花环率和 E-IC 花环率为指标来衡量。饶家荣、王旭东等报道^{[48][49]},在武定鸡、斗鸡等禽类存在明显红细胞免疫粘附现象,C3bR 花环率分别达 19.9%和 9.26%;刘景田等^[50]通过体外实验证实,黄芪、灵芝、茯苓、党参、当归、天花粉等中草药多糖能调节红细胞膜 C3b 受体活性,E-C3bR 花环率提高,增强红细胞免疫功能。本试验结果中草药添加剂的 E-C3bR 花环率明显高于抗生素(维吉尼亚霉素)组和空白对照组,且中草药添加剂 A 在 1%添加量时花环率最高,说明试验

用添加剂能明显增强红细胞免疫功能，与文献报道相吻合。

3.4 中草药复方添加剂对土杂鸡 E 玫瑰花环率的影响

人和动物的外周血液中 T 淋巴细胞承担着细胞免疫的功能，T 淋巴细胞表面有红细胞受体，在一定条件下，能和同种或异种动物的红细胞结合，并在 T 淋巴细胞周围形成玫瑰花瓣样的环，是 T 淋巴细胞重要的表面标志。利用 T 淋巴细胞的这一特性，在体外结合绵羊红细胞，形成的 E-玫瑰花环来检测 T 淋巴细胞数，以了解动物机体免疫功能的状态。活性 E 花环和总 E 花环是目前检测 T 淋巴细胞数量最常用的方法。

中药免疫增强剂（人参、黄芪、党参、白术等组成）不但能促进外周血液 ANAE⁺淋巴细胞总数的增殖，而且能明显提高辅助型 T 淋巴细胞的数量^[51]。黄芪、党参、白术、淫羊藿、女贞子、猪苓、茯苓等对鸡淋巴细胞花环形成率、有不同程度的提高^[52]；崔保安等^[53]报道，黄芪、有机硒、淫羊藿、女贞子均能刺激机体免疫系统，提高机体免疫功能，在试验组中，黄芪组的鸡 E-玫瑰花环形成率最高。陈泳，殷红萍^[54] 经多次试验得出鸡总 E 花环形成率为 16-49%，活性花环率在 8.5-38.3%之间。

本试验结果中草药添加剂的活性花环率在 13.67-17.67%之间，总 E 花环率在 16.67-21.33%之间，其中中草药添加剂 A 在 1%添加量时，活性 E 花环率为 17.67%，比抗生素组高 47.25%，比空白对照组高 76.70%，总 E 花环率为 21.33%，比抗生素组高 45.40%，比空白对照组高 88.26%，差异显著（ $P<0.05$ ），与文献报道相符。证明此中草药添加剂对机体细胞有明显促进作用。

3.5 中草药复方添加剂对土杂鸡 ND、AI（H₅）亚型血清抗体的影响

中草药单独或与疫苗合用，可以增强机体非特异性或特异性免疫应答反应；能辅助疫苗刺激机体产生更强的免疫应答。使高滴度的抗体在血液或粘膜表面能维持较长时间，发挥持久的免疫效果，提高机体的抗病力和抵抗力^[53]。研究发现，部分中草药可有效提高疫苗所致血清抗体效价和延长血清抗体时限，还有的中草药能对抗药物、疾病等引起的机体免疫抑制。应用兽用免疫增强剂可使蛋鸡新城疫（ND）抗体效价比对照组提高 2.2 个滴度，246 日龄抗体效价与对照组

具显著性差异；对传染性法氏囊（IBD）抗体效价比对照组亦有明显提高^[55]。黄芪-淫羊藿合剂可使氟苯尼考所致新城疫（ND）、禽流感（AI）抗体水平下降恢复正常，说明黄芪-淫羊藿合剂可对抗氟苯尼考所致机体免疫功能抑制^[45]。还有研究报道^[56]，由柴胡、黄芩、党参、大枣、和甘草组成的小柴胡汤对小鼠的免疫功能有明显的增强作用。另据报道，由黄芩、黄芪、党参、白术、板兰根等20余味草药组成的中草药制剂金鸡散可显著提高血清新城疫抗体滴度^[57]。一般认为，补阳药能使免疫后抗体提前出现，补阴药则延长抗体在血液的水平。

试验结果显示，本次试验鸡于10日龄接种AI-ND二联油乳剂灭活苗后，至28日龄时，ND抗体效价只达到4.0，不能产生保护作用，而至42日龄时，II、III、VII、VII组抗体效价逐渐上升到5.0以上，其中II组上升最快至6.33，比空白对照组高1.33，差异显著（ $P<0.05$ ），其余各组仍未能产生保护；到56日龄时，ND抗体效价上升至5.89-9.67之间，V、VI组最高，空白对照VIII组最低，两者差异显著；抗体效价70日龄时下降至4.67-7.00之间，II组显著高于空白对照组及抗生素组，下降缓慢，抗体高峰期明显延长。证明了此中草药添加剂能加快ND抗体上升速度、提高抗体滴度、延长抗体高峰期，且以1%中草药添加剂A（II组）添加量最好。

试验结果显示，本次试验鸡于10日龄接种AI-ND二联油乳剂灭活苗后，至28日龄时，AI抗体效价达4.5-5.5之间；而至42日龄时，抗体效价上升到6.67-9.00之间，中草药添加剂组II、III、IV、V、VI组显著高于空白对照组及抗生素组，且上升速度最快；到56日龄时，AI抗体效价在6.33-9.67之间，中草药添加剂组I、II、V、VI组抗体滴度继续上升至最高点，显著高于空白对照组及抗生素组，IV组保持在原水平，而空白对照与抗生素组则开始逐渐下降；AI抗体效价70日龄时在6.11-9.33之间，中草药添加剂A的II、III组显著高于空白对照及抗生素组，中草药添加剂B的IV、VI组也明显高于空白对照组，除III组仍在上升外，其它各组均在缓慢下降。此次试验结果表明，土杂鸡在28-70日龄的饲养期间，42-70日龄，中草药添加剂A的II组抗体效价均比空白对照组和抗生素组显著提高，且下降缓慢，抗体高峰期明显延长，证明了此中草药添加剂能加快AI抗体上升速度、提高抗体滴度、延长抗体高峰期，从而增强机体的体液免疫功能。

3.6 中草药复方添加剂对土杂鸡不同日龄补体C3、C4及免疫球蛋白IgG的影响

补体系统广泛参与机体抗微生物防御反应以及免疫调节，也可介导免疫病理的损伤性反应，是机体内具有重要生物学意义的效应系统和效应放大系统^[58]。

而 C3、C4 为补体系统中固有的成分,存在于体液中,补体 C3 是补体激活过程中起关键性作用的一种成分,不论是经典激活途径还是替代激活途径,均需在 C3 被激活之后,才能推进后续补体成分的连锁反应。C3 的高低与总补体的含量相平行,故通过 C3 测定可反应血清总补体水平,而其水平是衡量体液免疫的重要指标,补体 C3 缺失,补体则无法经过经典激活途径而发挥其生物学功能。补体 C4 则在经典途径的活化阶段起着重要作用。总之,补体 C3、C4 是体内一组具有酶原活性的球蛋白,它们在机体防御过程中可通过免疫复合物、调理吞噬细胞等机制对病原微生物进行清除及活化炎性细胞对靶细胞的杀伤作用^{[59][60][61]}。目前,国内有关禽的 C3、C4 检测及其变动情况还未见报道。但在人医上,基础研究及临床应用的有关报道已很多^[62-67],如李文龙,陈思源等报道^[68],慢性肾炎患者服用复方雷公腾片后 C3 含量可升高回至正常水平。另周显青,牛翠娟,孙儒泳等报道^[69],维生素 C 在一定范围内,能提高中华鳖血清补体 C3、C4 的水平;周显青报道^[46]显示,黄芪添加剂投喂幼鳖 4 周后,幼鳖血清补体 C3 的含量明显高于对照组 ($P < 0.01$),黄芪对中华鳖补体 C4 的含量升高有明显的促进作用,黄芪添加剂组补体 C4 的含量明显高于对照组 ($P < 0.05$);张新跃,何永康等报道^[66]东方田鼠血清补体 C3、C4 含量较高,在抗血吸虫感染免疫中具有重要意义。

本试验研究结果显示,中草药添加剂能显著提高土杂鸡 C3 在血清中的含量,而且随着日龄的增加有增高的趋势,56 日龄后相对稳定在一个较高水平。中草药添加剂 A 的 C3 值与抗生素对照组无显著差异,而中草药添加剂 B 的三个添加剂量水平的 C3 值均低于抗生素对照组。至 70 日龄时,中草药添加剂 A 的 II 组明显高于抗生素组和空白对照组,中草药添加剂 B 的 V 组也显著高于空白对照组,正明中草药添加剂在提高血清中补体 C3 的含量有较好的效果。

周显青,牛翠娟,孙儒泳等报道^[70],维生素 C 在一定范围内,能提高中华鳖血清补体 C3、C4 的水平;黄芪对中华鳖补体 C4 的含量升高有明显的促进作用,黄芪添加剂组补体 C4 的含量明显高于对照组 ($P < 0.05$);张新跃,何永康等报道^[71]东方田鼠血清补体 C3、C4 含量较高,在抗血吸虫感染免疫中具有重要意义。试验研究发现,中草药添加剂能显著增加土杂鸡 C4 水平,且在不同日龄阶段显著高于抗生素和空白对照组,而各阶段抗生素组与空白对照无明显差异,预示中草药添加剂对土杂鸡 C4 水平的提高有促进作用。

许多中草药可提高机体的抗体水平及机体的免疫力。淫羊藿可提高羊红细胞

免疫小鼠血清溶血素水平,提高脾脏抗体水平,增加抗体生产细胞数量及对抗环磷酸胺抑制抗体生成的作用^[72]。黄芪多糖能明显促进机体抗体的生成,可使实验小鼠血清 IgA、IgM、IgG 的水平提高^[73]。研究表明,随着日龄的增加土杂鸡血清 IgG 水平也随之增高,而中草药添加剂在不同日龄阶段的 IgG 水平显著高于抗生素组和空白对照组,这种作用在中草药添加剂 A 的 II、III 组和中草药添加剂 B 的 V、VI 组表现更加明显,说明中草药添加剂在添加量达到 1% 和 2% 时对抗体水平的提高作用更加明显;而抗生素组和空白对照组比较不同日龄阶段的 IgG 水平无明显差异,证实了中草药添加剂在提高机体非特异性免疫方面更具优势。

3.7 中草药复方添加剂对土杂鸡免疫器官指数的影响

免疫器官是动物执行免疫功能的组织机构,其发育状况直接影响到机体免疫力的高低。目前研究较多的是中草药对动物胸腺、脾脏和法氏囊发育的影响,鸡的胸腺是控制 T 细胞形成的器官,主宰细胞免疫;脾脏是生成 IgG 的主要器官;而法氏囊主要是诱导来自骨髓的干细胞,使其分化成 B 细胞,主宰禽类的体液免疫^[55]。近年来,有关方面的研究较多,如张铭报道,人参酸性多糖可增加小鼠脾重及脾细胞的数量^[73]。张乐翠等报道,黄芪多糖能促进脾等免疫器官发育,增加免疫器官重量,对泼尼松龙所致的脾脏、胸腺重量的减轻有明显的对抗作用;香菇多糖可促进胸腺发育,对法氏囊的发育也有一定的促进作用,二者配合使用具有协同作用^[74]。本次试验结果显示,中草药添加剂组的主要免疫器官胸腺、脾脏、法氏囊指数均显著高于空白对照组和抗生素组,与文献报道相符,证实了中草药添加剂对免疫器官具有促进作用。

3.8 中草药复方添加剂对土杂鸡白细胞、红细胞数量及淋巴细胞比例的影响

白细胞具有吞噬异物、衰老死亡的细胞、病原微生物和抗原抗体复合物的功能。白细胞及单核巨噬细胞系统具有强大的吞噬能力,是参与机体非特异性免疫的重要部分,并能参与机体的特异性免疫-细胞免疫和体液免疫。许多中草药能促进白细胞数量的增加,如巴戟天能使小鼠血液中白细胞数明显上升,党参多糖、柴胡多糖、当归多糖、黄芪、白术、猪苓、大蒜等中草药均能促进白细胞及单核巨噬细胞的数量和功能^{[75][76]}。升高了白细胞总数,说明具有提高机体非特异性免疫功能的作用。本次试验结果显示,42 日龄时,白细胞数量在 $7.50-17.50(10^9)$ 之间,中草药添加剂 A 的 I、II、III 组,显著高于空白对照组和抗生素组,中草药添加剂 B 的 V 组和 VI 组显著高于空白对照组和抗生素组;56 日龄时,白细胞

数量上升至 $14.50-28.50(10^9)$ 之间,中草药添加剂 A、B 组均显著高于空白对照组和抗生素组;70 日龄时,白细胞数量在 $14.33-36.50(10^9)$ 之间,中草药添加剂的 I、II、III 组和 VI 组显著高于空白对照组和抗生素组;证明中草药添加剂能显著增加土杂鸡白细胞数量,且在不同日龄阶段显著高于抗生素和空白对照组,表明中草药添加剂能明显升高土杂鸡的红细胞数量,从而增强机体的免疫功能。

近年来研究发现,红细胞除了有传统的携氧、运输气体、调节体内酸碱平衡的功能外,还与白细胞一样具有重要的免疫功能,即红细胞通过其表面的 C3b 黏附循环免疫复合物(CIC)而发挥清除 CIC、促进吞噬、提呈抗原、影响补体系统及效应细胞样作用并参与炎性反应的功能^[55]。本次试验结果显示,42 日龄时,红细胞数量在 $2.15-3.40(10^{12})$ 之间,中草药添加剂 II 组、IV 组、V 组显著高于空白对照组和抗生素组;56 日龄时,红细胞数量在 $2.35-3.65(10^{12})$ 之间,II 组命显高于空白对照组和抗生素组;70 日龄时,红细胞数量在 $2.10-3.05(10^{12})$ 之间,中草药添加剂组显著高于空白对照组和抗生素组。证明中草药添加剂能显著增加土杂鸡红细胞数量,且在不同日龄阶段显著高于抗生素和空白对照组,表明中草药添加剂对土杂鸡的红细胞数量增高有促进作用。

淋巴细胞是构成免疫器官的基本单位,在免疫应答过程中起核心作用,对抗原反应有明显的专一性,当接受抗原刺激后,被活化、增殖、分化,发生特异性免疫应答,属免疫活性细胞,在免疫应答中主要发挥辅助、抑制、杀伤、记忆和放大等功能。本次试验结果显示,42 日龄时,淋巴细胞比例在 $55.30-66.50\%$ 之间,中草药添加剂的 II 组、III 组、V 组、VI 组显著高于空白对照组合抗生素组;56 日龄时,淋巴细胞数量比例在 $47.50-61.50\%$ 之间,中草药添加剂 A 的 II 组明显高于空白对照组;70 日龄时,淋巴细胞数量比例在 $51.00-61.50\%$ 之间,中草药添加剂组均显著高于空白对照和抗生素组。证明中草药添加剂能显著提高土杂鸡淋巴细胞数量比例,且在不同日龄阶段显著高于抗生素和空白对照组,表明中草药添加剂对土杂鸡的淋巴细胞数量比例升高有促进作用。

4. 结 论

4.1 根据中兽医理论组方，并经真空回流提取精制而成的中草药添加剂 A 在 1% 添加量时，对 28-70 日龄土杂鸡的生长性能有明显的促进作用，可替代饲料中的抗生素。

4.2 中草药添加剂 A 在 1% 添加量时，能明显提高土杂鸡 T 淋巴细胞转化率、红细胞 C3bR 花环形成率、E-玫瑰花环形成率，从而提高机体的细胞免疫水平。

4.3 中草药添加剂 A 在 1%-2% 添加量时，能显著提高土杂鸡各日龄阶段新城疫、禽流感抗体滴度，并延长抗体高峰期；明显提高补体 C3、C4 及 IgG 在血清中的含量，从而提高机体的体液免疫水平。

4.4 中草药添加剂 A 在 1%-2% 添加量时，显著提高土杂鸡主要免疫器官指数、红白细胞总数及淋巴细胞在白细胞中的比例，增强机体免疫功能。

综上所述，中草药添加剂在促进动物生长性能和提高土杂鸡机体免疫功能方面具有较好效果，且以经加工提取后的中草药添加剂 1% 添加量时作用最为明显。

致 谢

本论文是在甘肃农业大学魏彦明教授、云南农业大学段纲副教授、云南省出入境检验检疫局但国义高级兽医师共同指导下完成的。导师严谨的治学态度、精益求精的工作精神、为人师表的风范，使我终生受益，将是我一生学习的榜样。借此论文完成之际，谨向给予我悉心指导和无私帮助的导师们表示衷心的感谢！

在学习和实验研究中，同时得到云南农业大学动物科技学院张以芳教授、刘学洪副教授、朱家瑜副教授、郭成裕教授、肖啸副教授、崔汝正副教授、高洪教授、张曦副教授、高士争教授的教诲和帮助。

云南农业大学周兴文、杨亮宇、陈克麟、杨贵树、杨林富、严达伟、张春勇、尹革芬、李树荣、刘旭川、赵汝等老师，中国人民解放军成都军区后勤部军事医学研究所所长范泉水研究员，云南省畜牧兽医总站的张应国、张文东、吕粤、周建国、杨余山、岳亮，云南省畜牧兽医研究所杨仕标老师，云南农业大学项勋、秦丽、杨庆平、杨斌、陈丽琳、胡忠梅、宋春莲等同学在实验研究中给予了大力的支持。

在动物饲养试验中，昆明华曦牧业有限公司马迅董事长、李海燕总经理等全体员工提供了人力物力等方面的极大关照。让我再次对所有关心、支持、帮助过我的各位老师、同学表达真诚的谢意！

参考文献:

- [1] 张铭.人参酸性多糖免疫调节作用 [J]. 国外医药.植物药分册,2001,16(2):76
- [2] 张乐萃, 王金宝, 孙月平, 等.复方中药多糖对鸡免疫器官形态学的影响[J]. 中国兽医科技, 1998, 28 (8): 26-28.
- [3] 王世英、张登荣、杜方良, 等.中药对雏鸡感染 IBDV 前后法氏囊相对重量及血清 γ -球蛋白动态变化的影响[J]. 中兽医医药杂志, 1993. (4):3-5.
- [4] 候慧英. 蒙药广枣总黄酮对小鼠体液免疫功能的影响[J]. 中国民族医药杂志, 1998, 18(4):389.
- [5] 张庆茹. 中草药免疫促进作用的研究进展 [J] 中兽医医药杂志. 1997. 5:15-16.
- [6]. 郑旭升. 黄旭明. 余群. 等. 中药对猪瘟免疫抗体 OD 值的影响[J]. 中兽医学杂志. 1993. (1):1-2.
- [7] 王福传. 韩一超. 张玉换等. 兽用中草药高效免疫增强剂研究初报. 及 II. 山西农业科学. 2001. 29(2):74-80;2002, 30 (3): 73-75.
- [8] 操继跃, 周洪波, 等. 氟苯尼考和中草药黄芪淫羊藿合剂对鸡体液免疫反应的影响. 畜牧兽医学报, 2003. 34(4), 412-416.
- [9] 胡庭俊、孟聚诚. 中药的免疫药理研究进展 [J]. 中国兽医杂志. 1992. 18(6):43-45.
- [10] 王建文. 中草药免疫作用概述[J]. 中兽医医药杂志. 1991. (6):19-21.
- [11] 谭官屏, 李东真, 许静亚. 等. 雷公藤根、茎、叶、花的免疫药理作用比较[J]. 中草药, 1989. 12(3):38-41.
- [12] 夏英. 等. 黄芪多糖 (APS) 免疫作用的实验研究[J]. 上海中知医药杂志. 1994. 11:43-43.
- [13] 李连达. 等. 中药药理的研究概况[J]. 中草药. 1989. 20(9):29-34.
- [14] 黄保续. 黄芪免疫促进作用研究进展[J]中兽医医药杂志. 1994. 5:13-14.
- [15] 吕殿红. 淫羊藿-蜂胶左剂对雏鸡巨噬细胞和小白鼠腹腔巨噬细胞活性的影响[J]. 中国兽医杂志. 1999. 25(3):46
- [16] 王超英. 柳纪省: 白银海. 等. 鸡用天然免疫增强剂的研究:天然免疫增效药物的筛选[J]. 中国兽医科技. 1998. 28. (7):13-54.
- [17] 朱瑞良. 中草药与动物免疫[J]. 中国兽药杂志. 1994. 28(3):15-54.

- [18] 将玉凤,李萍,孔令菲,等.清开灵液对巨噬细胞吞噬功能和多形核白细胞释放 H_2O_2 的影响[J].北京中医药大学学报,1995,18(3):68.
- [19] 武书庚.等.大蒜素.中国饲料.2001(10):21-22.
- [20] 牛建昭,魏育林,曹 炜等.人参抑制小鼠胸腺细胞凋亡的实验研究[J].解剖学报,1997.28,(3):270-273.
- [21] 刘玉涛,周 禾,白小微等.枸杞多糖对小鼠胸腺细胞凋亡的调节[J].北京医科大学学报.1996.(2):111-112.
- [22] 曹颖英,郑钦岳,张国庆等.淫羊藿甙小鼠脾细胞白细胞介素-3、6mRNA 的表达[J].第二军医大学报,1998,19(2):199.
- [23].赵克胜.丁丽轩.孔海燕.等.黄芪多糖增强人外周血单个细胞产生肿瘤坏死因子的研究.[J]中国中西医结合杂志.1993.(13):263.
- [24] 因梅,夏天,颜真,等.四君子汤对脾虚患者外周血单个核细胞白细胞介素-6 mRNA 表达的影响[J].中国中西医结合杂志,2000,20(9):671.
- [25] 葛长荣,田允波,杜霖田.云南饲料添加剂[M],昆明:云南科技出版社,1996
- [26] Ulrich Heindl. 添加剂对饲料品质和食品质量的影响[J]. 饲料广角,2001,21:44-45,52
- [27] 张建东. 抗生素类饲料添加剂替代品研究进展[J].上海畜牧兽医通讯,2001,3: 6-9
- [28] 宋华宾. 动物性食品中抗生素残留及其检测方法研究进展[J]. 肉品卫生,1993,11: 20-23
- [29] 葛长荣,田允波,段纲. 天然植物饲料添加剂研究应用现状与发展趋势[J]. 云南畜牧兽医,1998,4:10-17
- [30] 王彦波,许梓荣. 前景广阔的饲料添加剂-中草药[J]. 饲料博览,2003,6:34-35
- [31] 张海晖,裘爱泳. 开发天然植物饲料添加剂促进畜牧业健康发展[J]. 饲料工业,2003,24(7):44-47
- [32] 王友明. 天然植物饲料添加剂在家禽生产上的应用[J]. 山东饲料,2003(1):13-15
- [33] 朴香淑,李德发. 天然植物饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料研究,2002,2:12-14

- [34] 唐胜球, 董小英. 中草药饲用添加剂在家禽饲养中的应用[J]. 中国家禽, 2001,23(20):41-43
- [35] 李千军, 穆淑琴. 畜禽饲料中抗生素替代品的开发应用[J]. 家畜生态, 2001,22(3):42-47
- [36] 王世若, 王兴龙, 韩文瑜. 现代动物免疫学.[M]. 长春. 吉林科学技术出版社, 第二版, 2001.62-72
- [37] 傅先强, 刘占君主编. 养禽场禽病检验手册第 1 版[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 1992, 101-102
- [38] 安丽英. 兽医实验室诊断.[M]. 北京. 中国农业大学出版社, 第一版, 2000.21-58
- [39] 李凤发. 中草药-理想的饲料添加剂[J]. 湖南饲料, ? 2001.6: 26
- [40] 朴香淑, 李德发. 天然植物饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J]. 饲料研究, 2002,2:12-14
- [41] 胡忠泽, 金光明, 闻爱友等. 中草药添加剂在乌骨鸡生产中的应用[J]. 粮油食品科技, 2002.6(10): 28-30
- [42] 宋小珍, 瞿明仁, 潘珂等. 益生菌和中草药在乌骨鸡生产中替代抗生素的研究[J]. 江西饲料, 2003.2: 3-5
- [43] 周克勇, 尹华贵. 中草药添加剂对乌肉鸡生长性能及代谢的影响[J]. 四川畜牧兽医学院学报, 2001.15(4): 24-28
- [44] 张桥, 唐登华. 中草药添加剂对肉仔鸡生长性能的影响[J]. 湖北畜牧兽医, 2003.4: 56-58
- [45] 操继跃, 周洪波, 等. 氟苯尼考和中草药黄芪淫羊藿合剂对鸡体液免疫反应的影响. 畜牧兽医学报, 2003.34(4), 412-416
- [46] 胡庭俊、孟聚诚. 中药的免疫药理研究进展[J]. 中国兽医杂志. 1992.18(6):43-45
- [47] 方静, 崔恒敏, 钟丽娜, 等. 天府肉鸭红细胞免疫功能研究[J]. 中国兽医科技, 2002.4(32): 36-37
- [48] 冯来坤, 刘玉彬, 王世若等. 鸡红细胞免疫功能研究-I. 鸡红细胞 C3b 受体测定[J]. 兽医大学学报, 1991, 11 (4): 344-346
- [49] 饶家荣, 王旭东, 钱光云等. 武定鸡红细胞免疫功能研究及其意义[J]. 四川牧兽医, 1999.8: 16-17
- [50] 饶家荣, 王旭东, 鲁德顺等. 斗鸡红细胞免疫功能研究及其意义[J]. 山东家禽, 1999.1: 33-34

- [51] 刘景田, 党小军, 张洁等. 中药多糖调节红细胞膜相 C3B 受体活性作用的研究[J]. 深圳中西医结合杂志, 1999 (5): 45
- [52] 符华林. 中药调节动物免疫作用的研究进展[J]. 兽药与饲料添加剂, 2002, 7 (4): 30-34
- [53] 王超英, 柳纪省, 白银海, 等. 鸡用天然免疫增强剂的研究: 天然免疫增效药物的筛选[J]. 中国兽医科技, 1998, 28 (7): 13-54
- [54] 崔保安, 杨明凡, 张素梅, 等. 有机硒和某些中草药对鸡免疫功能的影响[J]. 畜牧与兽医, 2003, 35 (10): 37-38
- [55] 陈泳, 殷红萍. 鸡 E-玫瑰花环试验的探讨[J]. 中国兽医杂志, 1996, 1 (22): 28-29
- [56] 王福传, 韩一超, 张玉换等. 兽用中草药高效免疫增强剂研究初报. 及 II. 山西农业科大才疏学. 2001, 29 (2): 74-80; 2002, 30 (3): 73-75
- [57] 周锡顺, 陈鹏. 小柴胡汤对小鼠腹腔巨噬细胞功能的影响[J]. 解剖科学进展, 1997, 3 (2): 47-51
- [58] 杨希国, 张秀英. 中草药对畜禽免疫药理作用研究进展[J]. 中国兽医杂志, 2003, 37 (9): 51-54
- [59] 高美华, 许化溪. 医学免疫学[M]. 北京: 人民军医出版社, 1999. 62
- [60] 龙振洲. 医学免疫学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 第二版, 1998. 31-43
- [61] 董永. 儿科免疫学[M]. 武汉: 湖北科学技术出版社, 1998. 132
- [62] 赵海专, 毕红玲, 张平安, 等. 海洛因依赖者补体 C3、C4 水平研究[J]. 湖北预防医学杂志, 2001, 2 (12): 14
- [63] 杨波, 周晶苹, 褚以德, 等. 肝硬化病人血清补体 C1q、C3、C4 水平与 CH₅₀ 活性对比观察[J]. 青海医药杂志, 2000, 7 (30): 14
- [64] 胡莲, 张袁媛. 检测免疫球蛋白及 C3C4 在肺结核病中的意义[J]. 临床荟萃, 1999, 17 (14): 802
- [65] 李伟, 陈益平, 汪洪娇, 等. 血清补体 C3、C4 水平与儿童慢性乙肝的临床关系[J]. 温州医学院学报, 2002, 5 (32): 15-16
- [66] 霍晓筠, 黄海燕, 吕先科, 等. 肝病患者血清补体 C3、C4、BF 测定及临床意义[J]. 中国医科大学学报, 1999, 3 (28): 238
- [67] 赵海专, 毕红玲, 张平安, 等. 海洛因依赖者补体 C3、C4 水平研究[J]. 湖北预防医学杂志, 2001, 2 (12): 14

- [68] 李文龙, 陈思源, 谢纪文.等.复方雷公藤片对慢性肾炎血清免疫球蛋白及 C3 的影响.[J].武汉职工医学院学报.1994.1: 39-42
- [69] 周显青, 牛翠娟, 孙儒泳.等. 维生素 C 和酸应激对中华鳖幼鳖血清补体 C3 和 C4 含量的影响.[J].动物学报.2003.49(6):769-774
- [70] 周显青, 牛翠娟, 孙儒泳. 黄芪和酸应激对中华鳖幼鳖血清补体 C3 和 C4 含量的影响[J]. 动物学研究, 2002, 23 (2): 177-180
- [71] 张新跃, 何永康, 李毅等. 东方田鼠感染血吸虫前后血清补体 C3、C4 水平的动态[J].实用预防医学.2001.4(8): 224-245
- [72] 张庆茹.中草药免疫促进作用的研究进展[J]中兽医医药杂志.1997.5:15-16
- [73] 王超英.柳纪省.白银海.等.鸡用天然免疫增强剂的研究:天然免疫增效药物的筛选[J].中国兽医科技.1998.28.(7):13-54
- [74] 朱瑞良.中草药与动物免疫[J].中国兽药
付双喜, 冯定远.中草药与畜禽防疫保健[J].畜禽业, 2001.9: 14-15
- [76] 符华林.中药促进动物免疫作用的研究及展望[J].中国家禽, 2003.9 (25): 5-7

作者简介

代飞燕，女，汉族，籍贯云南大理，1971 年生，现为云南农业大学讲师，长期担任动物科学、动物医学本专科畜牧业经济管理教学工作，主要研究方向为畜牧业经济管理和中兽药科研推广。在读期间在国内学术期刊发表研究论文和综述 6 篇，其中第一作者 3 篇。

导师简介

魏彦明，男，教授，甘肃农业大学硕士生导师。长期从事中兽医学、药理学等教学、科研工作，主持和参加多项科研项目研究，发表研究论文数十篇。

段纲，男，40 岁，副教授，云南农业大学硕士生导师。长期从事兽医学、兽医药理学等教学、科研和推广工作。主持和参加多项省级、国家级科技项目的研究，主编、参编教材及专著 3 部，发表研究论文 20 余篇。

但国义，男，汉族，籍贯云南大理，1958 年生，高级兽医师，云南省出入境检验检疫局副局长，长期从事动植物检疫检验工作，曾主持和参加多项国家及行业科研项目研究和推广工作。

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其
他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得甘肃农业大学或其他教育机
构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献
均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：代飞燕

签字日期：05年3月10日